Veränderungskommentar zur Ril 483.0202

1 Vorbemerkungen

In der Ril 483.00202 wurden folgende Punkte neu aufgenommen:

1. Aufnahme der LZB-Fahrzeugeinrichtungen:
   - LZB 80E/I 80
   - EBICAB 2000 DES

2. Aufnahme von Displayanzeigen:
   Bei neuen Fahrzeugen mit busbasierter Leittechnik werden nur noch Displays als Anzeigemedium verwendet. Somit erfolgen die LZB/(PZB)-Anzeigen auf einem Multifunktionalen Display (MFD). Zusätzlich werden die LM-Anzeigen durch max. 3 Textzeilen unterstützt. In dieser Richtlinie werden die Anzeigen des MFA und des MFD parallel dargestellt.
   Um die Richtlinie nicht übermäßig zu vergrößern, wurden nicht alle ablaufenden Zwischenzustände bildlich dargestellt.

3. Erweiterung, Neugestaltung bzw. Neuerstellung der Anhänge:
   - Anhang 483.00202A01:
     Erweiterung durch Aufnahme der Displaybilder
   - Anhang 483.00202A02:
     Neugestaltung
   - Anhang 483.00202A03:
     Neuerstellung

2 Änderungen in Abschnitten der Richtlinie

Es wurden nachfolgende wichtige Änderungen und Ergänzungen in den Abschnitten der Richtlinie 483.00202 vorgenommen und sofern dazu weitere Informationen nötig waren, diese als Anmerkungen eingefügt.

Abschnitt: 0 Allgemeines

Um eine bessere Übersicht und ein schnelleres Auffinden von Themen zu erreichen, wurde die Richtlinie weiter untergliedert.
In allen Abschnitten wurden die Anzeigen der Fahrzeugeinrichtung im Führerraum in den verschiedenen Funktionszuständen bildhaft dargestellt, und zwar im MFA und im MFD (Anzeige Leuchtmelder plus Textzeilen).

Abschnitt: 1 Geltungsbereich

Absatz: (1) Geltungsbereich

Der Geltungsbereich wurde um die neuen LZB-Fahrzeugeinrichtungen "LZB 80E" und "EBICAB 2000 DES" ergänzt.

Absatz: (3) S-Bahn München

Absatz neu aufgenommen.

Abschnitt: 2 Aufbau der LZB 80-Fahrzeugeinrichtung

Unterabschnitt: 2.1 Prinzipieller Aufbau

Neuaufnahme der Prinzipbilder der Fahrzeugeinrichtungen "EBICAB mit LZB und PZB“ und "LZB 80E/I80“.

Abschnitt: 3 Regelbetrieb

Unterabschnitt: 3.1 Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten

Ril 483.0113 ergänzt.

Unterabschnitt: 3.2 Bedienen während der Fahrt

In allen Unterabschnitten wurden die Displayanzeigen und die Bedeutung der Leuchtmelder im MFD ergänzt. Bei bestimmten Überwachungszuständen oder Überlagerungen von Funktionen weicht die Anzeige der Leuchtmelder von den MFA-Anzeigen ab.

Anmerkung: Im MFA hatte man nur die Möglichkeit, Überwachungszustände, Handlungsaufforderungen u. ä. durch Leuchtmelder darzustellen. Dadurch wurden viele Leuchtmelder für mehrere unterschiedliche Funktionen verwendet, obwohl die Funktionen z. T. direkt gar nichts mit den Leuchtmeldern zu tun hatten. Diese Unzulänglichkeit wird durch eine MFD-Anzeige (Leuchtmelderanzeige + max. 3 Textanzeigen) wesentlich verringert.

Absatz: 3.2 (8) und (9) Überschreitung v_{soll} und Zwangsbremsung bei Überschreitung v_{soll}

Beide Absätze wurden gegenüber den bisherigen Beschreibungen präzisiert.

Absatz: 3.2 (12) LZB-Halt überfahren

Ergänzung beider Absätze "Beachten Sie ...“

Absatz: 3.2 (13) b) LZB-Nothalt

Absatz präzisiert.

Ergänzung "Beachten Sie ...“

Absatz: 3.2 (15) Weiterfahrt mit LZB-Gegengleisfahrauftrag

Absatz präzisiert und ergänzt.

LZB-Gegengleisfahrauftrag ist auf einigen CE-Strecken realisiert.

Absatz: 3.2 (16) Weiterfahrt mit LZB-Vorsichtauftrag

Ergänzungen in "Beachten Sie ...“

Absatz: 3.2 (20) Entlassung aus der LZB

a) „Beachten Sie ...“ präzisiert und durch die Punkte 2 bis 5 ergänzt.

b) Zweiten Abschnitt ergänzt durch: "....Bis zum Erlöschen des LM "Ü“ gelten dunkel geschaltete Hauptsignale nicht“.

d) Verweis auf den Anhang 483.0202A03, in dem die Beispiele aus dem Bild 29 (alt) übernommen wurden.

Bild 39 präzisiert
Unterabschnitt: 3.3 Abschalten/Ausschalten im Betrieb
Absatz: 3.3 (1) und (2) Abschalten der LZB mit dem LZB-Störschalter
Absatz (2) neu erstellt und mit Absatz (1) neu gruppiert sowie Ergänzungen vorgenommen.
Absatz: 3.3 (4) Beenden der LZB-Führung
Absatz wurde umbenannt und ergänzt (alt "Ab- oder Ausschalten im Linienleiterschleifenbereich“).
Unterabsatz: 3.3 (4) b) blinkt der LM "Befehl 40"
Absatz wurde präzisiert und ergänzt.
Absatz: 3.3 (6) Bewegung entgegen der Fahrtrichtung
Absatz neu aufgenommen.

Abschnitt: 4 Unregelmäßigkeiten im Betrieb-LZB-Übertragungsausfall

Absatz: 4 (1) Ausfallgeschwindigkeit
4. Abschnitt des Absatzes wurde präzisiert.
Absatz: 4 (2) Ausfallweg
Absatz wurde präzisiert.
Absatz: 4 (3) Übertragungsausfall bei v_{ziel} = 010 bis 085 (GB), Weiterfahrt ohne Mitwirkung des Fdl
b) Letzten Satz erweitert.
c) Die Spalte "bei CE“ der Tabelle zur Darstellung der Anzeigen neu erstellt, da es diesbezüglich keine Unterschiede mehr zwischen CE I und CE II gibt.
Absatz: 4 (5) Übertragungsausfall bei v_{ziel} = 000 (TB), Weiterfahrt auf Befehl
a) letzter Satz erweitert
Absatz: 4 (6) Übertragungsausfall im Teilblockmodus und verdeckter PZB-Beeinflussung
Dritter Absatz geändert.

3 Änderungen in den Anhängen der Richtlinie

Anhang 483.0202A01 Leuchtmelderkombinationen
In diesem Anhang wurden die Darstellungen für die LM-Anzeigen im MFA ergänzt durch die Anzeigen im MFD, einschließlich der Erläuterungen zu "Bedeutung/Hinweise“.

Anhang 483.00202A02 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten unter LZB-Führung
Dieser Anhang wurde neu in Tabellenform erstellt und eingeteilt in
- Allgemeine Regeln,
- Unregelmäßigkeit/Störung,
- Maßnahmen,
- Auswirkung/Folge.

Anmerkung: Hierdurch soll eine schnellere Auffindung der Unregelmäßigkeit bzw. Störung und der damit verbundenen Handlungen erreicht werden.

Anhang 483.00202A03 Darstellung von Beispielen der Entlassung aus der LZB-Führung
Dieser Anhang wurde neu erstellt und in zwei Gruppen unterteilt:

1. LZB-Ende – Darstellung der Anzeigen/Bedienung bei unterschiedlichen betrieblichen Situationen
In diesem Teil sind die Fälle dargestellt, die in dem Bild 29 der Ril 483.0202, gültig vom 01.10.2002 enthalten sind.

2. LZB-Ende – Darstellung der angezeigten Führungsgrößen bei unterschiedlichen Ausstiegspunkten und Entlassungsgeschwindigkeiten für LZB mit/ohne CE
Die Beispiele in diesem Teil sollen darstellen, dass und wie sich z. T. die Anzeigen von v_{ziel} und Zielentfernung bei CE und nicht CE unterscheiden.

gez. Stodtmeister
Fachautor Ril 483.0202

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt.
Der Deutschen Bahn AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der Deutschen Bahn AG.

Zielgruppe, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde:
Triebfahrzeugführer
Mitarbeiter, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen
Mitarbeiter mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahnbetrieb
Mitarbeiter, die Zugbeeinflussungsanlagen bedienen und instand halten
Ausbilder

Impressum

Fachautor

Deutsche Bahn AG
Systemverbund Bahn
DB Systemtechnik
Linien- und punktförmige Zugbeeinflussung VTZ 125
Brigitte Stodtmeister
Caroline-Michaelis-Str. 5 – 11
10115 Berlin
Tel. Intern (9 99) 57 183 / Extern (030) 297-57 183

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen	S. 1
1	Geltungsbereich	S. 1
2	Aufbau der LZB 80-Fahrzeugeinrichtung	S. 2
2.1	Prinzipieller Aufbau	S. 2
2.2	Führerraumanzeigen und Bedienelemente	S. 4
2.3	Zugdateneingabeeinrichtungen, Datenregistrierung	S. 16
2.4	PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung, Bremswirkgruppe, Wegmessung und Antennen	S. 16
3	Regelbetrieb	S. 17
3.1	Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten	S. 17
3.2	Bedienen während der Fahrt	S. 17
3.3	Abschalten/Ausschalten im Betrieb	S. 39
4	Unregelmäßigkeiten im Betrieb – LZB-Übertragungsausfall	S. 43

Weitere Bestandteile

483.0202A01	Leuchtmelderkombinationen	15.04.2009
483.0202A02	Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten unter LZB-Führung	15.04.2009
483.0202A03	Darstellung von Beispielen der Entlassung aus der LZB-Führung	15.04.2009

Außerkraftsetzung von Regelwerken

Ril-Nr.	Titel	gültig ab:	ungültig ab:
483.0202	Linienförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; LZB 80-Fahrzeugeinrichtungen	01.10.2002	15.04.2009

Nachweis der Aktualisierungen

Lfd. Nr.	Kurzer Inhalt / Bemerkungen	Gültig ab	Eingearbeitet

❑

Vorbemerkungen:

1. *Diese Richtlinie 483.0202 gilt nur in Verbindung mit der Richtlinie 483.0201 "LZB - Allgemeiner Teil" und Richtlinie 483.0101 "PZB - Allgemeiner Teil".*
2. *Die Funktion der Punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB) mit System PZB 90 wird in Richtlinie 483.0113 beschrieben.*
3. *Die nachfolgenden Darstellungen sind zur Vereinfachung nur für Zugart "O" dargestellt.*
4. *In dieser Richtlinie (Ril) werden neben MFA-Anzeigen nur Displayanzeigen mit Textunterstützung dargestellt.*
5. *Bestimmte Anzeigen werden akustisch unterstützt. Das akustische Signal kann als Hupe, als Schnarre oder als Sprachausgabe realisiert sein.*
6. *Eine Übersicht der Abkürzungen finden Sie in der Ril 483.0101, Anhang 98.*
7. *Die Ril darf an die Anwender nur im A4-Format und Mehrfarbdruck abgegeben werden.*

1 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Dieses Regelwerk gilt für alle Fahrzeuge, die mit LZB-Fahrzeugeinrichtungen der Bauarten

- LZB 80 / I 80,
- LZB 80E / I 80,
- EBICAB 2000 DES
  (im Weiteren nur als EBICAB bezeichnet)

ausgerüstet sind und auf dem Streckennetz der Eisenbahnen des Bundes verkehren.

Inhalt

(2) In dieser Ril werden die wesentlichen Bestandteile der o. g. Fahrzeugeinrichtungen und das Bedienen beschrieben. Bauart-/baureihenspezifische Abweichungen sind möglich. Diese sind den Regeln für das Bedienen der jeweiligen Fahrzeuge (Ril 493) bzw. den Abhilfemaßnahmen im MTD zu entnehmen.

S-Bahn München

(3) Für die S-Bahn München sind zusätzliche funktionale Anforderungen an die LZB 80/I80 erforderlich. Diese sind in gesonderten Regeln der Ril 408 enthalten.

2 Aufbau der LZB 80–Fahrzeugeinrichtung

2.1 Prinzipieller Aufbau

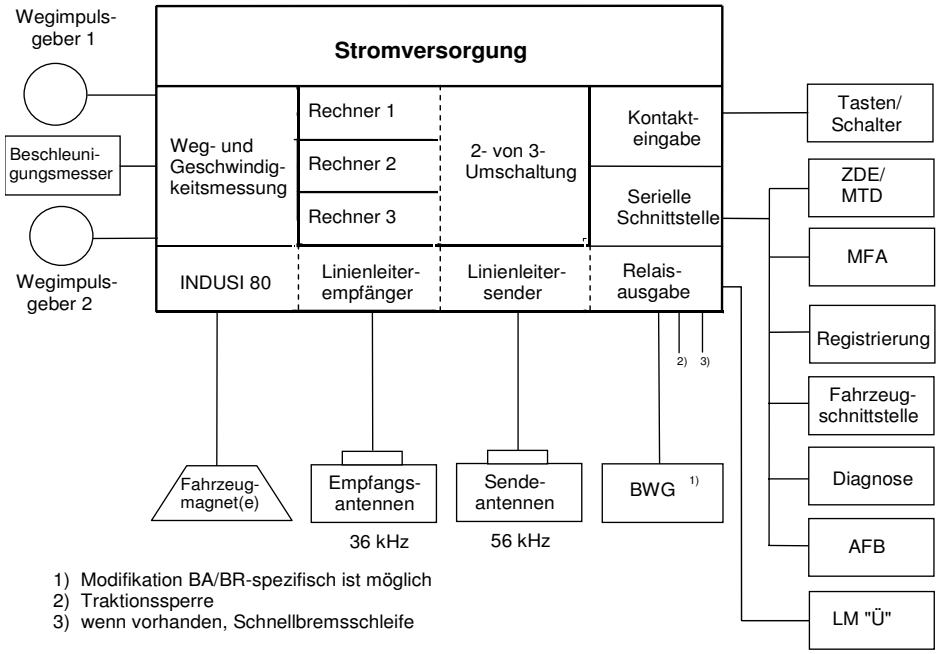
Bilder 1, 2, 3, 4

(1) Die LZB 80 / I 80-Fahrzeugeinrichtung mit serieller Schnittstelle ist im Bild 1, die mit MVB-Schnittstelle im Bild 2, EBICAB im Bild 3 und LZB 80E im Bild 4 dargestellt.

LZB-spezifische Baugruppen

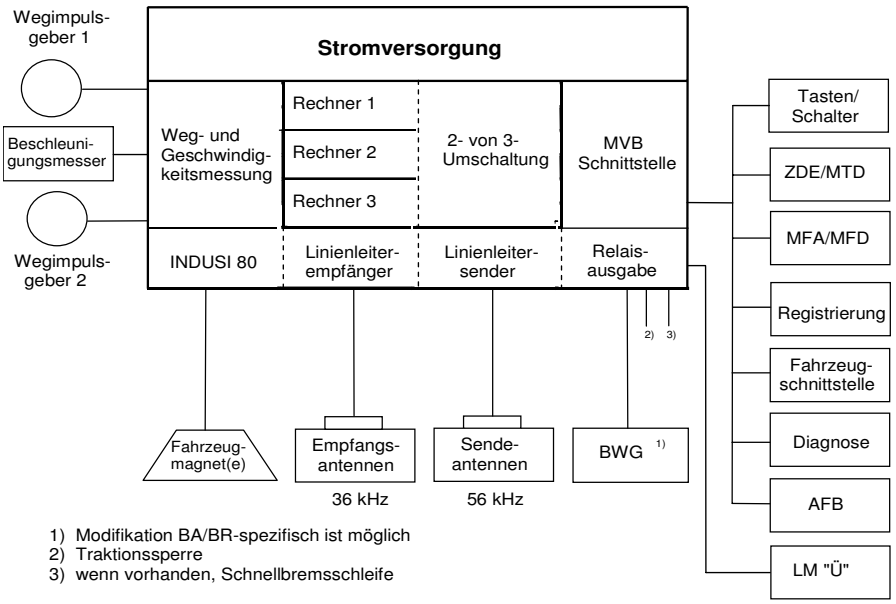
(2) Die LZB-spezifischen Baugruppen werden nachfolgend beschrieben. Die PZB-Funktionsbaugruppen sind in der Ril 483.0113 beschrieben.

Bild 1 LZB 80 / I 80-Fahrzeugeinrichtung mit serieller Schnittstelle



1) Modifikation BA/BR-spezifisch ist möglich
2) Traktionssperre
3) wenn vorhanden, Schnellbremsschleife

Bild 2 LZB 80 / I 80-Fahrzeugeinrichtung mit MVB-Schnittstelle



1) Modifikation BA/BR-spezifisch ist möglich
2) Traktionssperre
3) wenn vorhanden, Schnellbremsschleife

Bild 3 EBICAB-Fahrzeugeinrichtung mit LZB und PZB

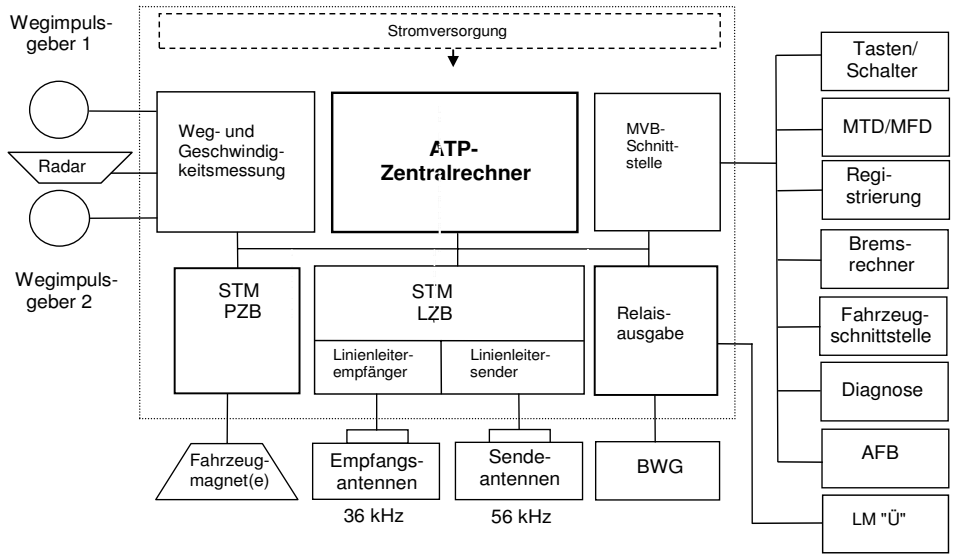
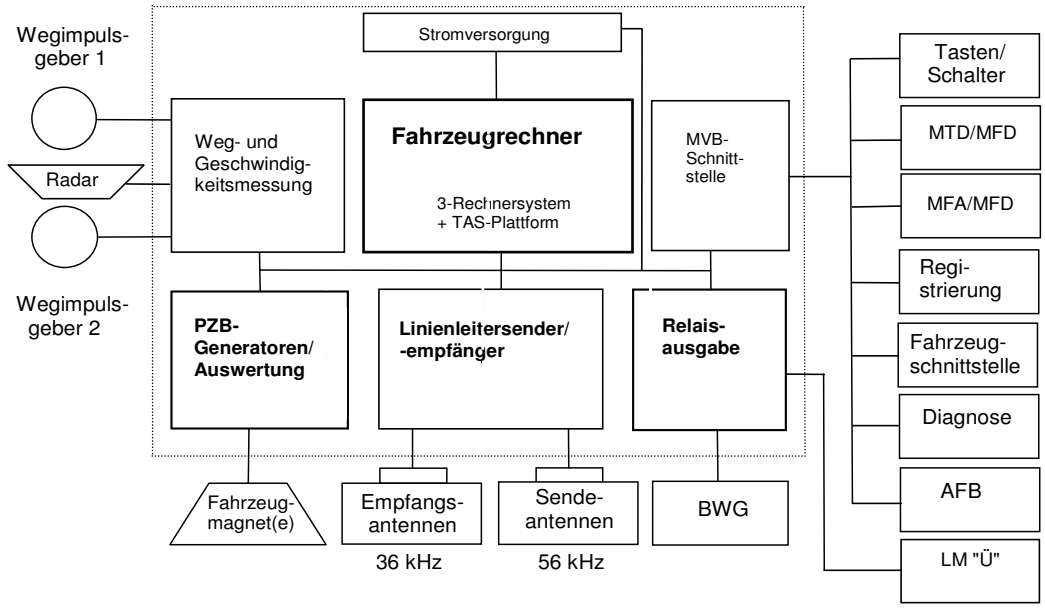


Bild 4 LZB 80E / I 80-Fahrzeugeinrichtung



2.2 Führerraumanzeigen und Bedienelemente

Führerraum-anzeige

(1) Die Führerraumanzeige informiert über:

- Sollgeschwindigkeit v_{soll},
- Istgeschwindigkeit v_{ist},
- Zielgeschwindigkeit v_{ziel},
- Zielentfernung,
- sonstige Aufträge zur Steuerung der Zugfahrt sowie
- Betriebszustände der LZB.

Führerraum-anzeige "MFA"

(2) Das Modulare Führerraumanzeigegerät (MFA) befindet sich im Führerpult des Fahrzeuges. Im Bild 5 ist beispielhaft ein MFA 7 und im Bild 6 ein MFA 20 dargestellt.

Bild 5 Modulares Führerraumanzeigegerät (MFA 7)

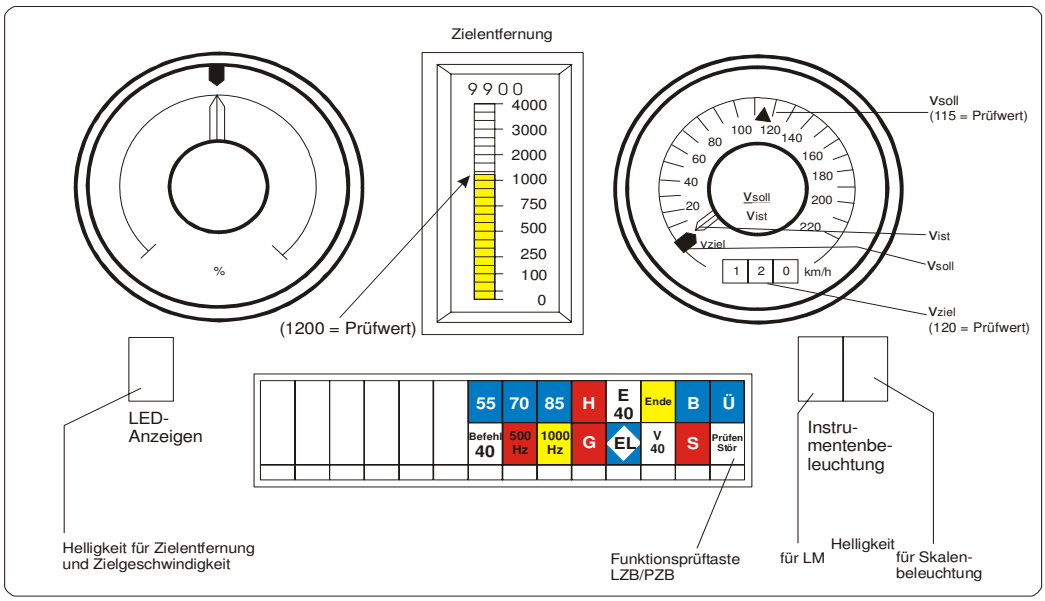
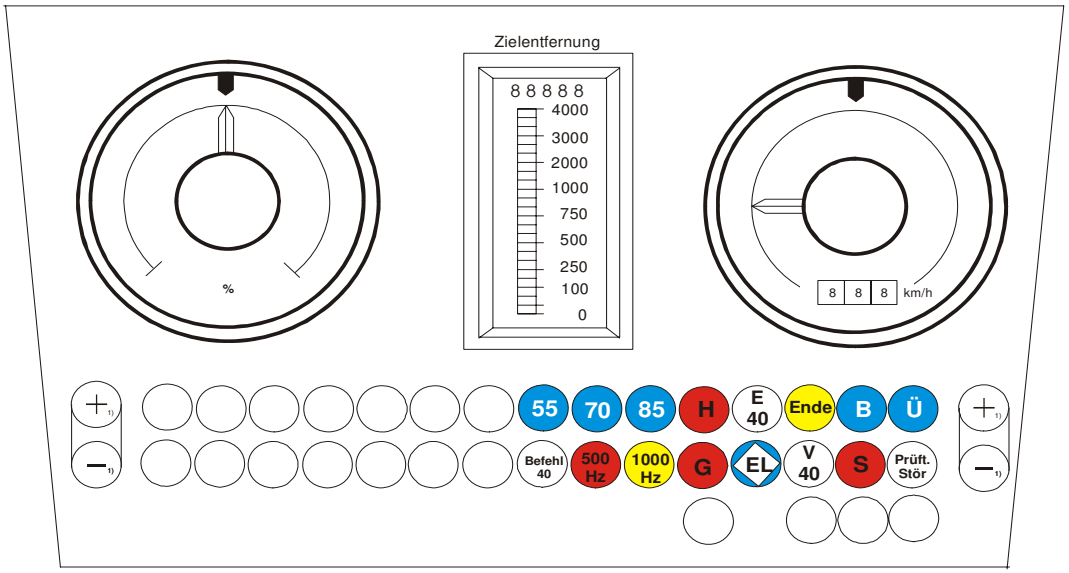


Bild 6 Modulares Führerraumanzeigegerät (MFA 20)

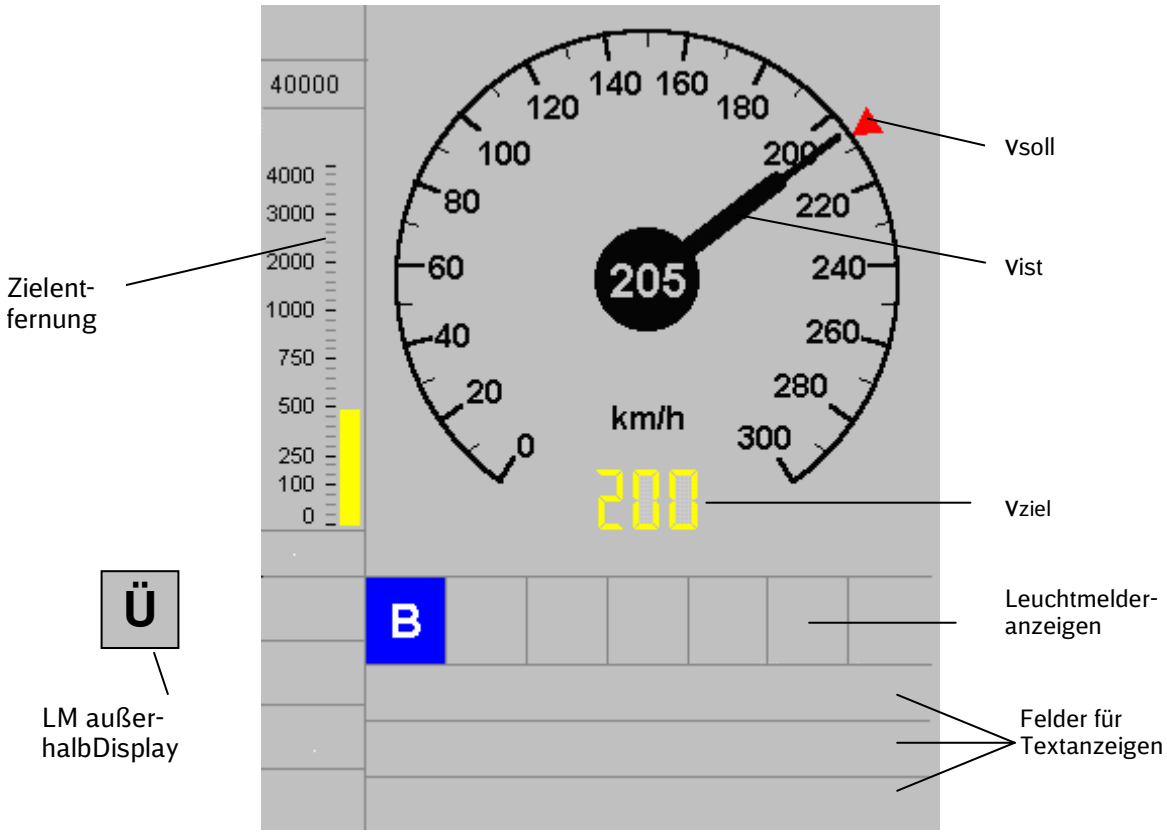


1) Bedientaste für Helligkeit und Lampentest

Führraum-anzeige: "Display (MFD)"

(3) Führerraumanzeigen können auch auf Displays (MFD) dargestellt werden (Beispiel Bild 7). Das Display (MFD) ist statt eines MFA ebenfalls auf dem Führerpult angeordnet.

Bild 7 Displayanzeige (MFD)



MFA/MFD-Ersatzanzeige

(4) Darüber hinaus können bei bestimmten Fahrzeugen bei Störungen des MFA/MFD die Anzeigen im MTD dargestellt werden (Funktion "ZugBesy/MFA-Ersatz").

Führungs-größen

(5) Die Sollgeschwindigkeit (v_{soll}), die Zielgeschwindigkeit (v_{ziel}) und die Zielentfernung werden unter LZB-Führung als Führungsgrößen bezeichnet.

Soll-geschwindigkeit (v_{soll})

(6) v_{soll} zeigt die zulässige Geschwindigkeit eines LZB-geführten Zuges an.

Beachten Sie:

Die zulässige Geschwindigkeit kann nach den Regeln der Ril 408 eingeschränkt sein.

Zielgeschwindigkeit (v_{ziel})

(7) v_{ziel} zeigt bei Wechsel zu niedrigeren Geschwindigkeiten die am Zielpunkt (nach Ablauf der Zielentfernung) zu erwartende Sollgeschwindigkeit an (Schrittweite 10 km/h).

Dieser Wechsel v_{ziel} wird durch eine Schnarre akustisch unterstützt.

Zielentfernung

(8) Die Zielentfernung zeigt die Entfernung bis zum Ort des für den Fahrtverlauf maßgebenden Geschwindigkeitswechsels (Zielpunkt) an. Die max. Zielentfernung ist abhängig von den Einstellwerten "Maximal zulässige Geschwindigkeit des Zuges" (VMZ) und "Bremshundertstel" (BRH), (Bild 8).

Istgeschwindigkeit (v_{ist})

(9) Die Istgeschwindigkeit (v_{ist}) zeigt die vom Zug gefahrene Geschwindigkeit an.

Bild 8 Maximale Zielentfernung (m)

BRH	VMZ (km/h)			
	10 - 100	110 - 160	170 - 200	210 - 280
60	7000	9900	/	/
70 - 240	4000		7000	9900

Beachten Sie:

Auf bestimmten CE-Strecken wird eine Zielentfernung von 13000 m unabhängig von den Einstellwerten angezeigt, wenn von der LZB kein geschwindigkeitseinschränkender Zielpunkt erkannt wird.
Ansonsten wird die Entfernung bis zu dem nächsten geschwindigkeitseinschränkenden Zielpunkt angezeigt. Dieser kann auch größer als 13000 m sein.

Leuchtmelder

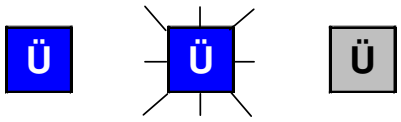
(10) Die Leuchtmelder (LM) sind dunkel oder zeigen Dauer- oder Blinklicht (Bild 9). Bestimmte Anzeigen werden durch

- eine Schnarre im Anzeigegerät oder
- eine Hupe im Führerraum bzw.

- eine Sprachausgabe

akustisch unterstützt.

Bild 9 Darstellung der Leuchtmelder (z. B. LM "Ü")



Dauerlicht Blinklicht dunkel

weitere Farben für andere Leuchtmelder:
bl = blau, ge = gelb, rt = rot, ws = weiß

Bestimmte Anzeigen muss der Triebfahrzeugführer durch eine Bedienungshandlung quittieren.

Textanzeigen im Display (MFD)

Durch farbig hinterlegte Textmeldungen im Display (MFD) wird die Bedienung unterstützt und einige Leuchtmelderanzeigen ersetzt.

Beachten Sie:

Bei bestimmten LZB-Fahrzeugeinrichtungen erfolgt keine Textanzeige. Die Leuchtmelderanzeigen entsprechen denen im MFA. Abweichungen werden im Text beschrieben.

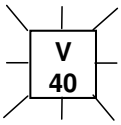
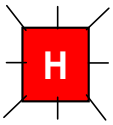
Folgende LM sowie deren Bedeutung sind dem Bild 10 zu entnehmen.

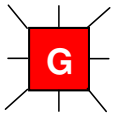
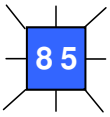
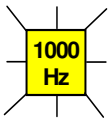
Bild 10 Darstellung der Leuchtmelder mit Bedeutung und Quittierung

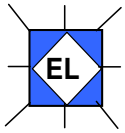
LM + akust. Signale	Bedeutung/Hinweis	Bedienhandlung
B	– Fahrzeug für LZB betriebsbereit	
B	- Fahrtrichtungsschalter in Stellung "0" - Fahrzeug für LZB nicht betriebsbereit - Einstellwert BRH kleiner als 60 - LZB mit LZB-Störschalter abgeschaltet – PZB/LZB-Luftabsperrhahn beim Einschalten der LZB-Fahrzeugeinrichtung geschlossen (nur bei LZB 80 / I 80)	

LM + akust. Signale	Bedeutung/Hinweis	Bedienhandlung
Ü *)	– LZB-Führung *) LM außerhalb des Displays (MFD)	
Ü	– keine LZB-Führung	
Ü + akustisches Signal	LZB-Übertragungsausfall Beachtung aller Signale und des Fahrplanes ab $v_{ist} \leq 160$ km/h	mit Freitaste innerhalb von 10 s (1. Quittierung)
Ü	**Anzeige:** **v_{ziel} = 000 → anhalten.** – LZB-Übertragungsausfall mit Mitwirkung des Fdl – Weiterfahrt mit Befehl	nach Erhalt des Befehls mit der Befehlstaste
	oder	
	nicht CE: **Anzeige:** v_{ziel} = 040 / **bei CE:** **Anzeige:** v_{ziel} = 010 bis 085 (v_{min})	mit Freitaste innerhalb von 10 s (1. Quittierung)
	und Blinken eines blauen PZB-Leuchtmelders: Befreiung aus der Überwachungsbremskurve bei LZB-Übertragungsausfall ohne Mitwirkung des Fdl möglich	mit Freitaste (2. Quittierung)
ENDE + akustische Signal	– LZB-Ende-Ankündigung, – Übergang von LZB-Führung auf Betriebsart PZB Beachtung aller Signale und des Fahrplanes! – im MFD durch Textanzeige ersetzt	mit Freitaste innerhalb von 10 s

LM + akust. Signale	Bedeutung/Hinweis	Bedienhandlung
ENDE	- LZB-Ende quittiert - im MFD durch Textanzeige ersetzt	
Befehl 40	- im Stillstand bei LZB-Übertragungsausfall mit v_{ziel} = 000 - nach Abschalten der LZB im Teilblockmodus - nach kurzzeitigem Ausschalten der LZB im Teilblockmodus – BRH < 060 im Teilblockmodus eingestellt – nach vorübergehendem Verlegen des Richtungsschalters in die Stellung "R"	nach Erhalt des Befehls mit der Befehlstaste mind. 10 s
Befehl 40 + akustisches Signal	– die Befehlstaste wurde erfolgreich betätigt, zulässige Geschwindigkeit höchstens 40 km/h bei Übertragungsausfall v_{ziel} = 000, intermittierendes akustisches Signal (1 s Signalton, 3 s Pause) – in Verbindung mit LM "Stör" (wenn vorhanden): Grundstellungsüberwachung der LZB/PZB-Tasten	
E 40 + akustische Signal	- LZB-Ersatzauftrag: Weiterfahrt LZB-geführt bei v_{soll} > 0 km/h	
E 40 + akustisches Signal	– LZB-Gegengleisfahrauftrag bei v_{ziel} = 000 und – v_{soll} ≤ 45 km/h oder 300 m vor dem Signal An dieser LZB-Blockstelle ausfahren und auf Gegengleis bis zur nächsten Zugmeldestelle fahren.	mit Wachsamkeitstaste

LM + akust. Signale	Bedeutung/Hinweis	Bedienhandlung
 + akustisches Signal	– LZB-Vorsichtauftrag bei v_{ziel} = 000 und – $v_{soll} \leq$ 45 km/h oder 300 m vor dem Signal	mit Freitaste
 + akustisches Signal	– LZB-Vorsichtauftrag quittiert, Weiterfahrt entsprechend der Anzeige der Führungsgrößen bis zur nächsten LZB-Blockstelle	
	– nach Vorbeifahrt an der nächsten LZB-Blockstelle werden die Führungsgrößen mit neuen Werten angezeigt. Der Auftrag zum Fahren auf Sicht gilt **bis zur nächsten LZB-Blockstelle**, die durch ein Hauptsignal gekennzeichnet ist.	
 + akustisches Signal	– LZB-Halt wurde überfahren. Weiterfahrt mit Befehl.	nach Erhalt des Befehls mit Befehlstaste (mind. 3 s)
 + akustisches Signal	– Zug im benachbarten Gleis hat Nothalt gegeben. – bei Strecken mit CE nicht realisiert.	
 + akustisches Signal	– LZB-Zwangsbremsung	

LM + akust. Signale	Bedeutung/Hinweis	Bedienhandlung
 + Schnarre	– der Bremseinsatzpunkt ist nach weniger als 1000 m zu erwarten und – v_{ist} weniger als 30 km/h unter v_{soll} Für bestimmte CE-Fahrzeug-/Streckenausrüstungen gilt: 8 s vor Anstoß an die Bremskurve, wenn $v_{ist} > v_{ziel}$	
 + Schnarre	– Geschwindigkeitsüberschreitung: v_{soll} um 5 km/h	
	– Befreiung aus der Überwachungsbremskurve bei LZB-Übertragungsausfall ohne Mitwirkung des Fdl möglich.	mit Freitaste (2. Quittierung)
	– bei LZB-Übertragungsausfall ohne Beteiligung des Fdl nach 2. Quittierung	
	– Druck in der Hauptluftleitung • bei steigendem Druck > 3,0 bar • bei fallendem Druck < 1,5 bar – *bei Display (MFD):* statt LM →Textanzeige	
 + akustisches Signal *)	– LZB-Auftrag: "Hauptschalter aus" (nur auf bestimmten LZB-Strecken realisiert) *) intermittierend, 1 s akustisches Signal, 3 s Pause	

LM + akust. Signale	Bedeutung/Hinweis	Bedienhandlung
 + akustisches Signal *)	– LZB-Auftrag: "Stromabnehmer senken" (streckenseitig zz. nicht realisiert) *) intermittierend, 1 s akustisches Signal, 3 s Pause	
	– Ersatzzugdaten sind wirksam (LM "Stör" blinkt – wenn vorhanden) – *bei Display (MFD):* nur LM, der der PZB-Zugart entspricht und Textanzeige	
 *)	– LZB-Übertragungsausfall – LZB-Halt oder LZB-Nothalt überfahren – LZB-Nothaltschalter betätigt (auf LZB-Strecken mit CE ohne Auswirkung) – Störungssammelmeldung für Störungen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung Bei Störungen während der Fahrt leuchtet der LM nur für 10 s auf. *) wenn vorhanden	
 *)	– Aufforderung zum Einstellen der Zugdaten, wenn gleichzeitig der LM der entsprechenden Zugart blinkt – wenn zusätzlich 3 blaue PZB-Leuchtmelder leuchten, sind die Ersatzzugdaten wirksam – LZB mit LZB-Störschalter abgeschaltet *) wenn vorhanden	

Leuchtmelderkombinationen Anhang 483.0202A01

(11) Die Leuchtmelderkombinationen und akustischen Signale sind im Anhang 483.0202A01 dargestellt.

Im Display (MFD) wird durch farbig hinterlegte Textmeldungen die Bedienung unterstützt.

Einige Textmeldungen werden nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit bzw. nur eine gewisse Zeit angezeigt.

Bedienelemente

(12) Als Bedienelemente sind folgende Tasten und Schalter im Anzeigegerät, Display (MFD/MTD) auf dem Führerpult, an der Führerraumrückwand bzw. im Maschinenraum sowie Leitungsschutzschalter (LSS) in der Schalttafel vorhanden (Bild 11).

Bild 11 Bedienelemente

Bedienelement	Bedienelement MVB	Zweck
Funktionsprüftaste "Prüfen Stör"	Displaybild "Zug-Besy" (MTD) aufrufen	Durchführung der Funktionsprüfung
Rastschalter LM "Ü"	Mit Helligkeitsregelung der Leuchtmelder auf "Hell/Dunkel" regeln	Helligkeitsregelung für LM "Ü"
Taste LM "G"	– Entweder: zusätzliche Taste unterhalb LM "G" (MFA) oder – Anzeige der AFB-Sollwerteinstellung in der Statuszeile der Displays (MTD) oder – gelbes Quadrat in der Geschwindigkeitsanzeige des Displays (MFD)	Anzeige der AFB-Sollwerteinstellung durch den v_{soll}-Zeiger bei LZB-Führung
Wachsamkeitstaste	Wachsamkeitstaste	Quittierung für LZB-Gegengleisfahrauftrag, Personalwechsel bei Fahrzeugen im Stillstand (mind. 4 s)
Freitaste	Freitaste	Quittierung für LZB-Ende-Verfahren, LZB-Vorsichtauftrag oder bei LZB-Übertragungsausfall

Bedienelement	Bedienelement MVB	Zweck
Wachsamkeits- und Freitaste	Wachsamkeits- und Freitaste	Anzeige der wirksamen Zugdaten
Befehlstaste	Befehlstaste	Weiterfahrt mit Befehl bei: - LZB-Halt - nach Überfahren eines LZB-Haltes - nach Überfahren eines LZB-Nothaltes - nach LZB-Übertragungsausfall mit v_{ziel} = 000 – nach Abschalten oder kurzzeitigem Ausschalten der LZB im Teilblockmodus
LZB-Nothaltschalter	LZB-Nothaltschalter	LZB-Nothalt in benachbarten Gleisen mit Linienleiter auslösen (nicht möglich auf LZB-Strecken mit CE).
LZB-Störschalter	LZB-Störschalter	LZB-Teil in PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung nach Abs. 3.3 (1) im Stillstand abschalten: - bei Störung - wenn es angeordnet wird Bei abgeschalteter LZB bleibt die PZB weiter verfügbar.
ZDE-Störschalter/ LSS-ZDE (wenn vorhanden)	nicht vorhanden	Zugdateneinsteller bei Störung im Stillstand ausschalten.

Bedienelement	Bedienelement MVB	Zweck
PZB/LZB-Hauptschalter (bei EBICAB LSS "ATP")	PZB/LZB-Hauptschalter	Fahrzeugeinrichtung (LZB und PZB) im Stillstand ausschalten: - bei Störung - wenn es angeordnet wird - nach Abs. 3.3 (3) ***Beachten Sie:*** *Zur Weiterfahrt sind die Maßnahmen nach Abs. 3.3 (4) zu berücksichtigen.*
PZB-Störschalter	PZB-Störschalter	PZB-Teil der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung in Stillstand abschalten (s. Ril 483.0113). Bei abgeschalteter PZB ist das LZB-geführte Fahren weiterhin möglich.
PZB/LZB-Luftabsperrhahn	PZB/LZB-Luftabsperrhahn	PZB/LZB-Bremswirkgruppe bei ausgeschalteter LZB/PZB und wirksamer Zwangsbremsung absperren ***Beachten Sie:*** *Zur Weiterfahrt sind die Maßnahmen nach Abs. 3.3 (4) zu berücksichtigen.*
Schalter "PZB/LZB-Überbrückung Bremse"		Zur Weiterfahrt bei ausgeschalteter PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung bei Fahrzeugen mit ep-Bremswirkbaustein (Schnellbremsschleife wird geschlossen).

2.3 Zugdateneingabeeinrichtungen, Datenregistrierung

Ril 483.0113

Die Bedienung der Zugdateneingabeeinrichtungen und die Datenregistrierung entnehmen Sie der Ril 483.0113.

2.4 PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung, Bremswirkgruppe, Wegmessung und Antennen

PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

(1) Die PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung übernimmt die Funktionen der LZB und der PZB. Für eine hohe Zuverlässigkeit ist das System als Dreirechnersystem aufgebaut. Bei Stö-

rungen in zwei Rechnern sind die LZB und die PZB nicht mehr funktionsfähig (Rechnerausfall).

Bremswirkgruppe

(2) Die Bremswirkgruppe steuert bei einer Zwangsbremsung das Notventil an und wirkt über dieses auf die Hauptluftleitung (HL). Zum pneumatischen Absperren der Anlage bei Störungen ist ein gemeinsamer PZB/LZB-Luftabsperrhahn für PZB und LZB vorhanden.

Bei Fahrzeugen ohne HL ist ein ep-Bremswirkbaustein vorhanden.

Bei Fahrzeugen mit Schnellbremsschleife (SBS) werden die Zwangsbremsausgabe und damit die Entlüftung der HL zeitgleich über die Bremswirkgruppe und SBS vorgenommen.

Weg- und Geschwindigkeitsmessung

(3) Für die Weg- und Geschwindigkeitsmessung sind zwei Messsysteme vorhanden. Diese erhalten ihre Daten über zwei Wegimpulsgeber und einen Beschleunigungsmesser. Die Übereinstimmung beider Systeme wird von der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung überwacht und ausgewertet. Bei Fahrzeugen mit EBICAB und LZB 80E wird die Geschwindigkeit darüber hinaus mit einem Radargerät erfasst.

Antennen

(4) An jedem LZB-Fahrzeug sind Empfangs- und Sendeantennensätze vorhanden. Diese dienen der Datenübertragung zwischen Strecke und Fahrzeug.

Fahrzeugmagnet

(5) Für die PZB-Funktion ist an jedem führenden Fahrzeug rechts ein Fahrzeugmagnet; bei Lokomotiven ist für jede Fahrtrichtung rechts ein Fahrzeugmagnet angebracht.

3 Regelbetrieb

3.1 Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten

Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten

Die Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten sind den Ril 483.0101 und Ril 483.0113 zu entnehmen.

3.2 Bedienen während der Fahrt

Aufnahme in die LZB-Führung

(1) Für die Aufnahme in die LZB-Führung sind keine Bedienungshandlungen erforderlich. Das LZB-Fahrzeuggerät schaltet selbsttätig von PZB-Betrieb auf LZB-Führung um.

Die Aufnahme ist abgeschlossen, wenn die LM "Ü" und LM "B" Dauerlicht zeigen, die Führungsgrößen angezeigt

werden und die PZB-LM "85", "70" und "55" dunkel sind soweit nicht Ersatzzugdaten wirksam sind (Bild 12).

Orte der LZB-Aufnahme

(2) Die Aufnahme in die LZB-Führung kann an folgenden Orte erfolgen:

a) am Beginn einer LZB-Strecke,

b) an seitlichen Einfahrten mit einer Anfangsschleife,

c) am BKW.

Diese Orte sind durch ein LZB-Bereichskennzeichen gekennzeichnet.

Bei Zügen, die auf einem Gleis mit Linienleiter beginnen bzw. bei Einschaltung der LZB-Fahrzeugeinrichtung auf einem Gleis mit Linienleiter, erfolgt die Aufnahme erst am nachfolgenden BKW.

Nach einem LZB-Übertragungsausfall ist die erneute Aufnahme in die LZB-Führung nur an einem BKW möglich, d. h., es werden erst dann wieder der LM "Ü" und die Führungsgrößen angezeigt.

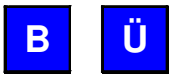
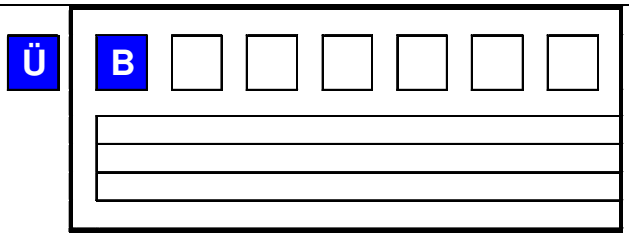
Beachten Sie:

Auf Strecken mit CE erfolgt die Aufnahme in die LZB-Führung ggf. erst nach Vorbeifahrt des Zuges am folgenden Hauptsignal bzw. LZB-Blockkennzeichen.

Änderung der Zugdaten

(3) Zugdaten, die sich ändern, müssen Sie im Stillstand neu einstellen (Ril 483.0113).

Bild 12 LZB-Führung - Grundbild

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Steuerung der Zugfahrt

(4) Bei Fahrten mit LZB gelten die Führerraumanzeige mit ihren Führungsgrößen (v_{soll}, v_{ziel}, Zielentfernung), die Leuchtmelder sowie die Textanzeigen im MFD. Diese übermitteln folgende Aufträge zur Steuerung der Zugfahrt:

- LZB-Fahrt,
- LZB-Halt,
- LZB-Ende
  (zur Beachtung der Signale am Fahrweg und des Fahrplanes beim Übergang von LZB- auf Signalführung),
- LZB-Gegengleisfahrauftrag,
- LZB-Ersatzauftrag,
- LZB-Vorsichtauftrag,
- LZB-Nothalt
  (bei Strecken mit CE nicht realisiert),
- LZB-Nachfahrauftrag
  (nur bei Strecken mit CE realisiert),
- LZB-Auftrag "Hauptschalter aus"
  (nur auf bestimmten LZB-Strecken realisiert),
- zur Geschwindigkeitsregelung und
- LZB-Auftrag "Stromabnehmer senken"
  (streckenseitig nicht realisiert).

Beachten Sie:

Besteht zum Zeitpunkt der Aufnahme in die LZB-Strecke bereits eine Geschwindigkeitseinschränkung durch ein Signal oder einen Befehl, ist diese, trotz angezeigter Führungsgrößen, zu beachten.

LZB-Fahrt

(5) Bei wirksamer LZB bedeutet die Anzeige $v_{soll} > 0$ km/h:

→ LZB-Fahrt;

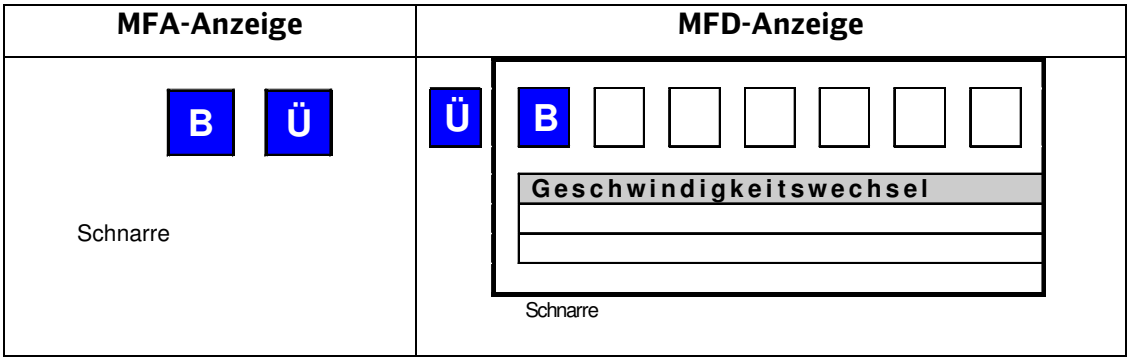
v_{ziel} und Zielentfernung werden angezeigt.

Geschwindigkeitswechsel

(6) Bei einem Geschwindigkeitswechsel ändert sich v_{soll}.

a) Der Wechsel zu einer niedrigeren Geschwindigkeit wird durch die Änderung der Anzeigen v_{ziel} (Ertönen der Schnarre) und Zielentfernung angekündigt (Bild 13).

Bild 13 Geschwindigkeitswechsel zu niedrigerer Geschwindigkeit

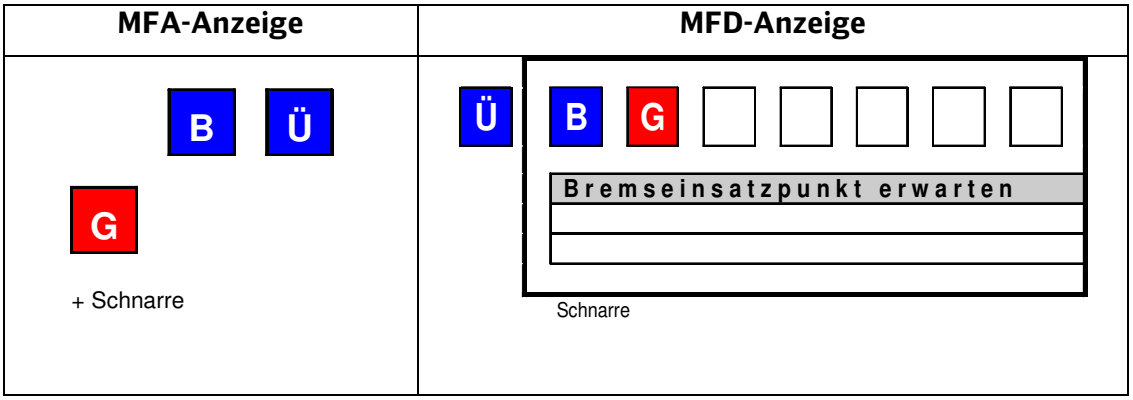


Anschließend wird über v_{soll} der Bremsverlauf angegeben, wobei der LM "G" mit Dauerlicht und die Schnarre zeitgerecht zum Bremsen auffordern, sofern v_{ist} weniger als 30 km/h unter v_{soll} liegt (Bild 14).

Für bestimmte CE-Fahrzeug- / Streckenausrüstungen gelten:

Aufleuchten des LM "G" 8 s vor Anstoß an die Bremskurve, wenn $v_{ist} > v_{ziel}$.

Bild 14 Geschwindigkeitswechsel – Bremseinsatzpunkt erwarten



b) Der Wechsel zu einer höheren Geschwindigkeit wird nur durch Ablaufen der Zielentfernung nach Null angekündigt. Am Zielpunkt zeigt v_{soll} nach Berücksichtigung der Zuglänge die höhere Geschwindigkeit an.

c) Nach dem Geschwindigkeitswechsel wird der nächste Zielpunkt mit v_{ziel} und Zielentfernung angekündigt.

Beachten Sie:

Wird auf LZB-Strecken mit CE kein geschwindigkeitseinschränkender Zielpunkt erkannt, wird als v_{ziel} die maximal zulässige Geschwindigkeit des Zuges (VMZ) sowie die maximale Zielentfernung angezeigt. Die Geschwindigkeitswechsel zu einer Geschwindigkeitserhöhung werden nicht angekündigt, wenn innerhalb der Zielvorausschau die LZB eine neue, niedrigere Geschwindigkeitseinschränkung erkennt. Diese wird dann bereits in v_{ziel} und Zielentfernung angezeigt.

La mit 5 km/h

(7) Bei vorübergehenden Langsamfahrstellen (La) mit 5 km/h (z. B. wegen Mängeln am Oberbau) werden v_{ziel} und v_{soll} mit 10 km/h angezeigt. Sie erhalten zusätzlich einen Befehl.

Überschreitung v_{soll}

(8) Bei Überschreiten v_{soll} um ca. 5 km/h ertönt die Schnarre (intermittierend), zusätzlich blinkt der LM "G". Bei Erreichen von $v_{ist} \leq v_{soll}$ wird die Warnung selbsttätig aufgehoben.

Zwangsbremsung bei Überschreitung v_{soll}

(9) Bei weiterem Überschreiten von v_{soll} leitet die LZB zusätzlich zur Warnung eine Zwangsbremsung ein, die bei Erreichen von $v_{ist} \leq v_{soll}$ selbsttätig aufgehoben wird. Während der Zwangsbremsung leuchtet der LM "S" und ein akustisches Signal ertönt.

LZB-Halt

(10) Bei wirksamer LZB bedeutet die Anzeige v_{soll} = 0 km/h:

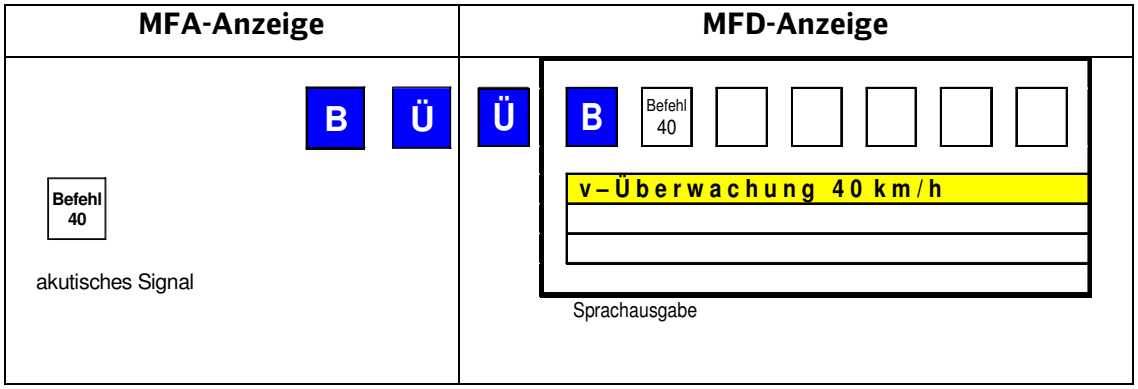
→ LZB-Halt.

Der LZB-Halt wird durch v_{ziel} = 000 und die entsprechende Zielentfernung angekündigt. Wird in einiger Entfernung vor einem LZB-Halt angehalten, bleibt v_{soll} größer 0 km/h. Der LZB-Halt liegt in der Regel mind. 12 m vor dem LZB-Blockkennzeichen oder Hauptsignal.

Weiterfahrt bei LZB-Halt mit Befehl

(11) Müssen Sie bei LZB-Halt mit Befehl weiterfahren, betätigen Sie nach Befehlserhalt vor der Weiterfahrt die Befehlstaste mind. 3 s, bis der LM "Befehl 40" Dauerlicht zeigt und v_{soll} mit 40 km/h angezeigt wird (Bild 15). Zielentfernung und v_{ziel} werden während der LZB-Befehlsfahrt abgeschaltet. Danach werden die Führungsgrößen wieder angeschaltet.

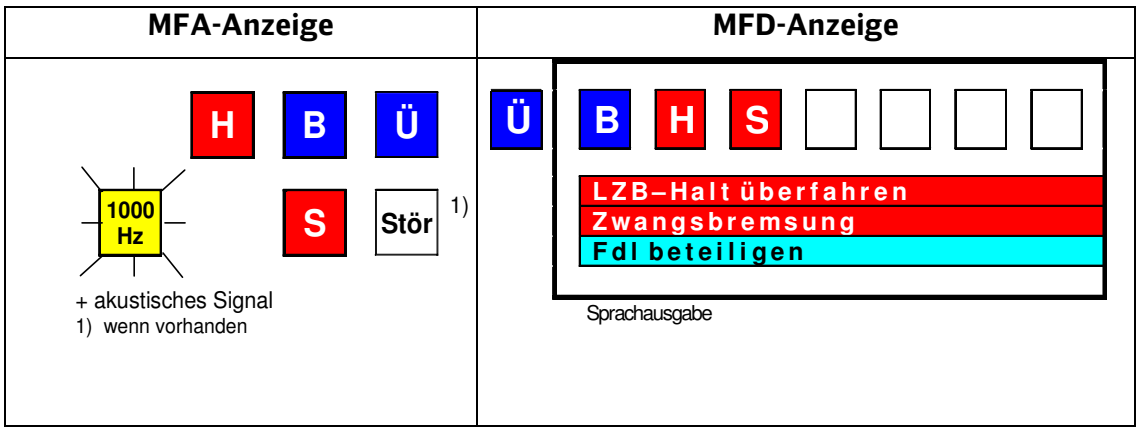
Bild 15 LZB-Halt *nicht* überfahren – Weiterfahrt mit Befehl



LZB-Halt überfahren

(12) Ein überfahrener LZB-Halt führt zu einer Zwangsbremsung bis zum Stillstand. Für die Weiterfahrt ist ein Befehl erforderlich. Das Überfahren eines LZB-Haltes wird durch Dauerlicht der LM "H", LM "S" und LM "Stör" angezeigt, der akustische Signalgeber ertönt. Die Führungsgröße v_{soll} wird mit 0 km/h angezeigt, v_{ziel} und Zielentfernung werden abgeschaltet (Bild 16).

Bild 16 LZB-Halt überfahren



Nach dem Überfahren eines LZB-Haltes müssen Sie wie folgt vorgehen:

- fordern Sie einen Befehl an,

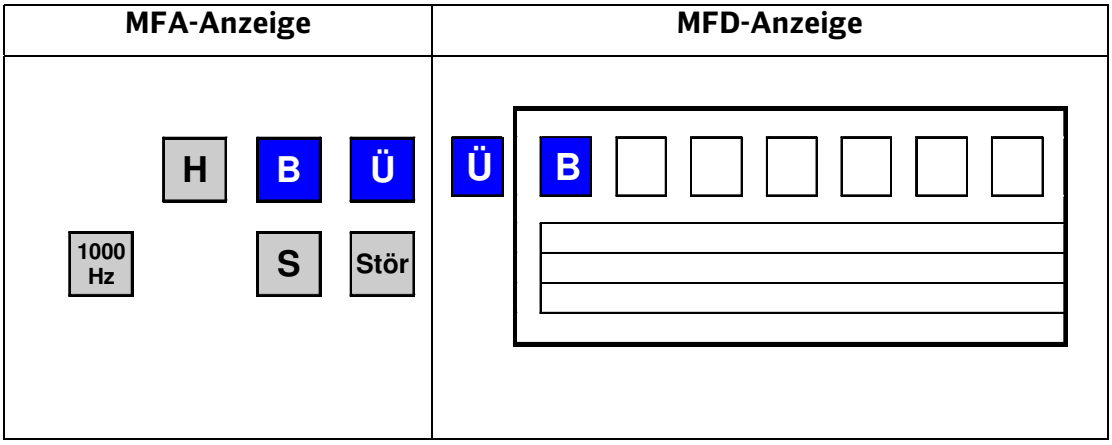
- betätigen Sie nach Erhalt des Befehls die Befehlstaste, bis die LM "H" und LM "S" erlöschen (mind. 3 s) (Bild 17).

Fahren Sie solange LM "Befehl 40" leuchtet mit maximal 40 km/h bzw. bei neuen Führungsgrößen nach diesen weiter.

Beachten Sie:

Sind nach Erlöschen des LM "Befehl 40" noch keine Führungsgrößen von der Streckenzentrale übertragen worden, erhalten Sie einen erneuten LZB-Halt.

Bild 17 LZB-Halt überfahren; Weiterfahrt nach Befehlserhalt, neue Führungsgrößen wirksam



Beachten Sie:

Auf CE-Strecken kann nach Ablauf einer bestimmten Zeitdauer ein ursprünglich kommandierter LZB-Halt um bis zu 75 m zurückverlegt werden. Dies führt

- *bei haltenden Zügen zur Veränderung von v_{soll} und Zielentfernung und*
- *bei langsam fahrenden Zügen zu einer plötzlichen Verringerung von v_{soll} und ggf. zu Zwangsbremungen. Aus diesem Grund sollten Sie zügig an den LZB-Halt heranfahren*

LZB-Nothalt

(13) Sie können durch Betätigen des LZB-Nothaltschalters in benachbarten Gleisen mit Linienleiter für LZB-geführte Züge den LZB-Nothalt eingeben.

Dies ist jedoch nur möglich auf LZB-Strecken ohne CE.

a) Der LZB-Nothalt wird in Fahrtrichtung verlängert, solange der Schalter eingeschaltet ist. Der LM "Stör" leuchtet und der akustische Signalgeber ertönt bzw. Diagnosemeldung.

Auch nach der Rücknahme des Schalters bleibt der LZB-Nothalt in den benachbarten Gleisen mit Linienleiter bestehen.

b) Bei Zügen mit wirksamer LZB in den Nachbargleisen blinkt der LM "H" (Bild 18). v_{soll} läuft entsprechend der Zielentfernung zum Nothalt nach "0" ab. Ist die Geschwindigkeit des Zuges v_{ist} größer als v_{soll}, wird eine Zwangsbremsung eingeleitet (LM "S" leuchtet) (Bild 19). Der Abstand zum LZB-Nothalt wird in der Zielentfernung angezeigt. v_{ziel} zeigt 0 km/h.

Beachten Sie:

Leiten Sie, sofern Sie keinen Nothaltauftrag über Zugfunk erhalten, eine Betriebsbremsung ein und halten Sie an geeigneter Stelle an. Verständigen Sie den Fahrdienstleiter.

Bild 18 LZB-Nothalt empfangen und *nicht* überfahren, keine Überschreitung von v_{soll}

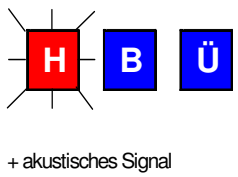
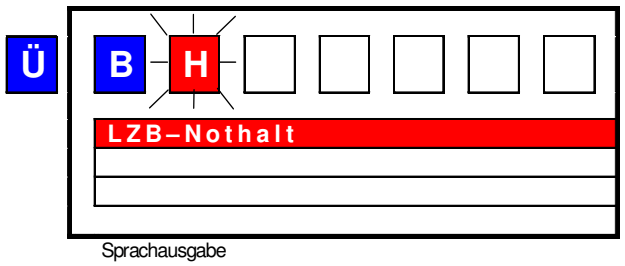
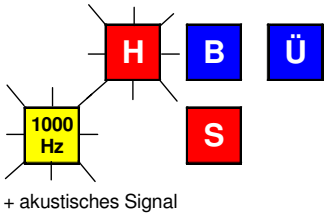
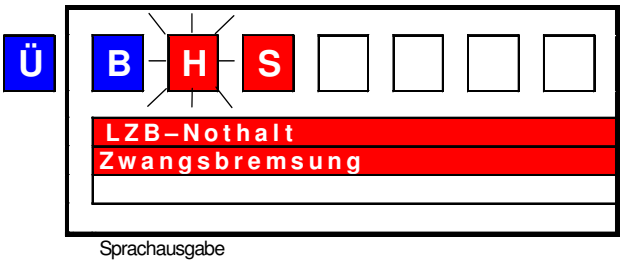
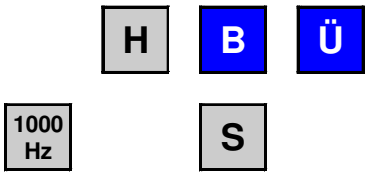
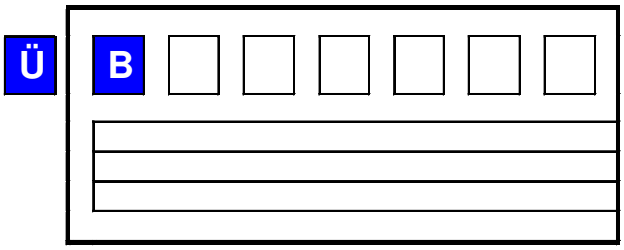
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Bild 19 **LZB-Nothalt empfangen und *nicht* überfahren – Zwangsbremsung durch Überschreitung von v_{soll}**

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

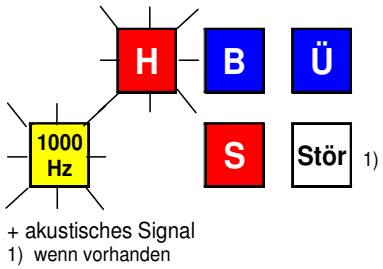
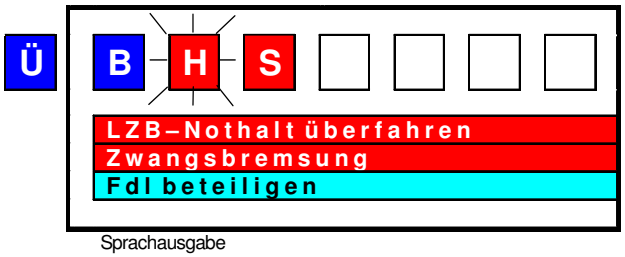
- Wird der Zug vor dem LZB-Nothalt zum Halten gebracht, kann nach dem Aufheben des LZB-Nothaltes durch den Fahrdienstleiter (LM "H" erlischt und v_{soll} > 0 km/h) weitergefahren werden (Bild 20).

Bild 20 **Aufhebung des LZB-Nothaltes durch den Fdl**

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

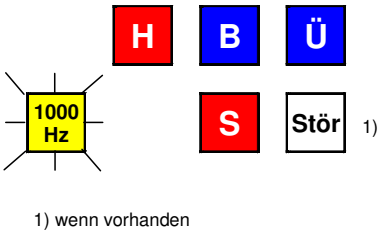
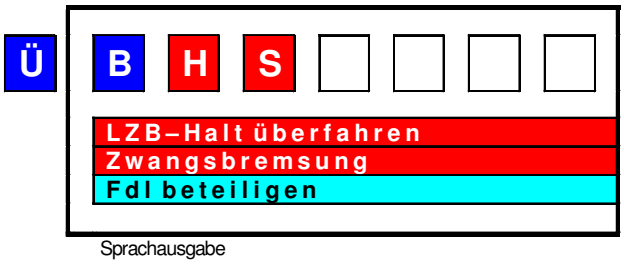
- Wird der LZB-Nothalt überfahren, wird v_{soll} = 0 km/h angezeigt und v_{ziel} und die Zielentfernung werden abgeschaltet (Bild 21). Sie dürfen in diesem Fall nur auf Befehl weiterfahren.

Bild 21 LZB-Nothalt überfahren

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

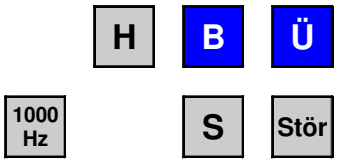
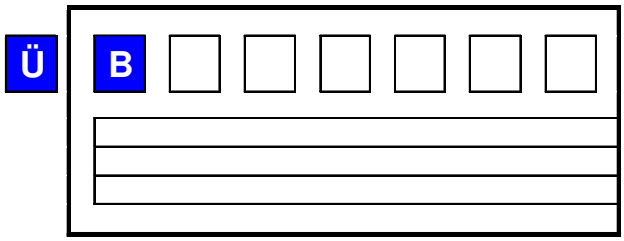
- Der Nothalt wird vom Fdl aufgehoben. Das erkennen Sie daran, dass der LM "H" von Blinklicht in Dauerlicht übergeht (Bild 22).

Bild 22 LZB-Nothalt wurde vom Fdl aufgehoben

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Betätigen Sie nach Erhalt des Befehls die Befehlstaste bis die LM "H" und LM "S" erlöschen und neue Führungsgrößen erscheinen (Bild 23).

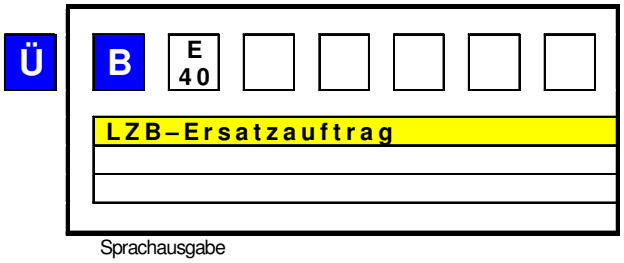
Bild 23 Befehlstaste wurde bedient

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

(14) Zur Weiterfahrt bei LZB-Halt kann der Fdl einen LZB-Ersatzauftrag geben. Der LZB-Ersatzauftrag wird durch Dauerlicht des LM "E 40" und v_{soll} größer 0 km/h angezeigt; eine Tastenbetätigung ist nicht erforderlich. v_{ziel} und Zielentfernung bleiben eingeschaltet (Bild 24).

Weiterfahrt mit LZB-Ersatzauftrag

Bild 24 LZB-Ersatzauftrag

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal	 Sprachausgabe

Der LM "E 40" erlischt unmittelbar nach der LZB-Blockstelle (bei nachfolgendem Weichenbereich wird v_{soll} noch mit 40 km/h für den Weichenbereich + Zuglänge vorgegeben).

(15) Zum Befahren des Gegengleises bei LZB-Halt kann der Fdl einen LZB-Gegengleisfahrauftrag geben.

Weiterfahrt mit LZB-Gegengleisfahrauftrag

Dieser wird durch Blinken des LM "E 40" bei Annäherung an die LZB-Blockstelle mit v_{ziel} = 000 und ablaufender Zielentfernung bei $v_{soll} \leq 45$ km/h oder 300 m vor der LZB-Blockstelle angezeigt (Bild 25).

Quittieren Sie den LZB-Gegengleisfahrauftrag mit der Wachsamkeitstaste.

Bild 25 LZB-Gegengleisfahrauftrag wurde erteilt

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
E 40 B Ü + akustisches Signal	Ü B E 40 LZB-Gegengleisfahrauftrag Wachsamkeitstaste betätigen Sprachausgabe

Nach erfolgter Quittierung wird während der Vorbeifahrt an der LZB-Blockstelle kurzzeitig v_{ziel} dunkel, v_{soll} zeigt 40 km/h und Zielentfernung wird abgeschaltet.

v_{soll} und v_{ziel} zeigen bis zum Ende des Weichenbereiches max. 40 km/h. Die Zielentfernung zeigt die Länge des Weichenbereiches an und danach den nächsten Zielpunkt (Bild 26).

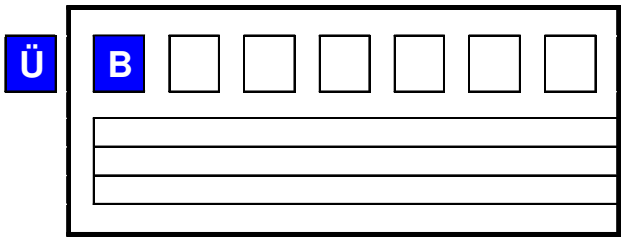
Auf LZB-Strecken mit CE werden sofort ab Quittierung mit der Wachsamkeitstaste Führungsgrößen mit einem v_{soll} von maximal 40 km/h bis zum Ende des Weichenbereiches angezeigt. Danach zeigt v_{ziel} die Geschwindigkeit an der nächsten LZB-Blockstelle an und die Zielentfernung den Weg bis dahin. v_{soll} zeigt Streckengeschwindigkeit.

Nach Vorbeifahrt an der LZB-Blockstelle erlischt der blinkende LM "E 40".

Beachten Sie:

Solange der LM "E 40" blinkt, müssen Sie die AFB ausschalten.

Bild 26 LZB-Gegengleisfahrauftrag nach Vorbeifahrt an der LZB-Blockstelle

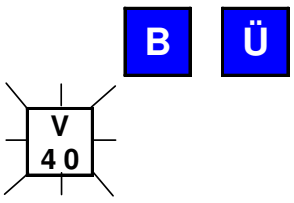
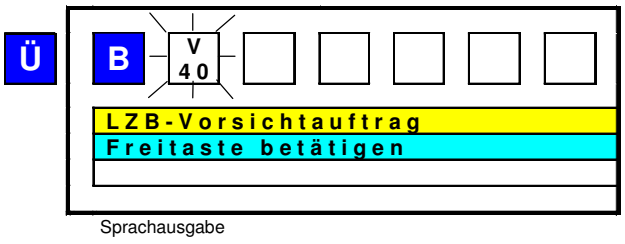
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Weiterfahrt mit LZB-Vorsichtauftrag

(16) Zur Weiterfahrt auf Sicht an einem LZB-Halt kann der Fdl einen LZB-Vorsichtauftrag erteilen.

Dieser wird durch Blinken des LM "V 40" ab $v_{soll} \leq 45$ km/h oder 300 m vor dem Signal angezeigt, v_{ziel} zeigt = 000. Die Zielentfernung läuft auf den Signalstandort (LZB-Halt) hin ab (Bild 27).

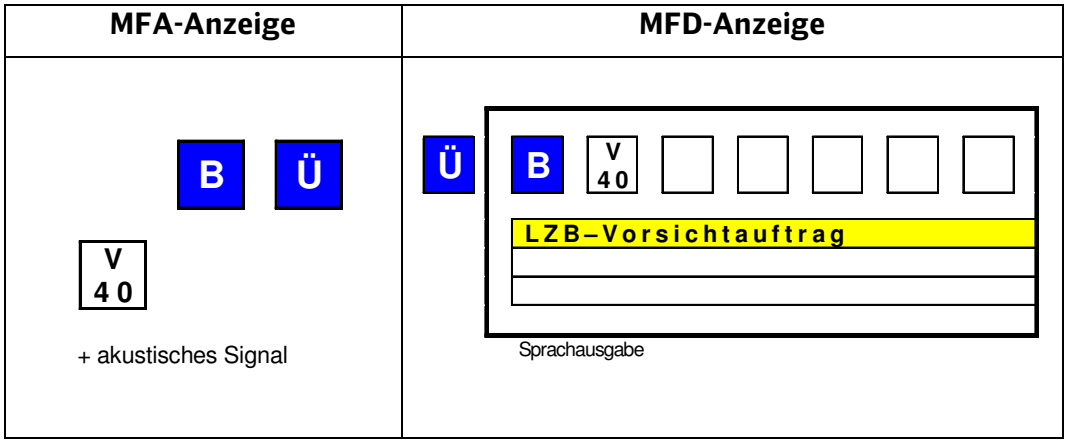
Bild 27 LZB-Vorsichtauftrag erteilt

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Quittieren Sie den LZB-Vorsichtauftrag mit der Freitaste.

Der LM "V 40" geht in Dauerlicht über (Bild 28). Bei Übergang von Blinklicht nach Dauerlicht ertönt ein akustisches Signal.

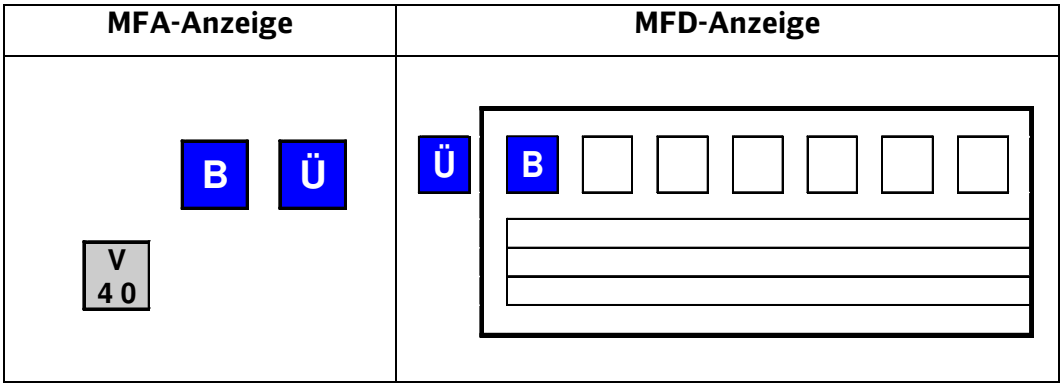
Bild 28 LZB-Vorsichtauftrag quittiert



- Ab der Quittierung mit der Freitaste bis ca. 50 m hinter der LZB-Blockstelle sind v_{ziel} und die Zielentfernung abgeschaltet, v_{soll} zeigt 40 km/h.

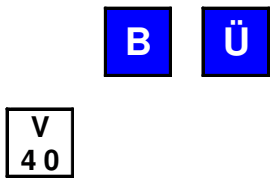
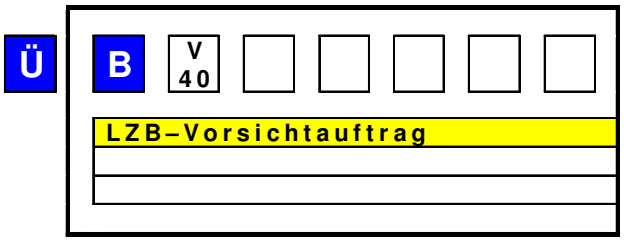
  Danach erlischt der LM "V 40" und es werden wieder Führungsgrößen mit einem v_{soll} von maximal 40 km/h bis zur nächsten LZB-Blockstelle angezeigt (Bild 29).

Bild 29 LZB-Vorsichtauftrag; LM "V 40" dunkel (Anzeige nicht CE)



- Auf LZB-Strecken mit CE werden sofort ab Quittierung mit der Freitaste Führungsgrößen mit einem v_{soll} von maximal 40 km/h bis zur nächsten LZB-Blockstelle angezeigt. v_{ziel} zeigt die Geschwindigkeit an der nächsten LZB-Blockstelle an und die Zielentfernung den Weg bis dahin. Der LM "V 40" erlischt erst nach Vorbeifahrt an der nächsten LZB-Blockstelle (Bild 30).

Bild 30 LZB-Vorsichtauftrag; LM "V 40" (Anzeige nur bei CE)

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Beachten Sie:

Der LZB-Vorsichtauftrag beauftragt Sie gem. Ril 408 zum Fahren auf Sicht bis zur nächsten Blockstelle, die durch ein Hauptsignal gekennzeichnet ist. Ist die Fahrt ab dieser Stelle zugelassen, müssen Sie, unabhängig von der ab dieser Stelle zugelassenen Geschwindigkeit, noch 400 m darüber hinaus auf Sicht fahren.

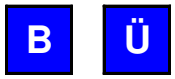
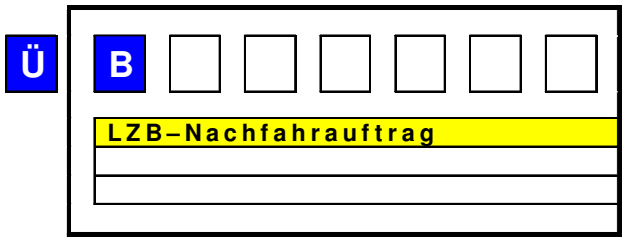
Solange der LM "V 40" blinkt oder Dauerlicht zeigt, müssen Sie die AFB ausschalten.

LZB-Nachfahrauftrag (nur bei CE)

(17) Der LZB-Nachfahrauftrag wird bei LZB-Fahrt gegeben und zusätzlich durch Ertönen einer Schnarre unterstützt.

Damit wird Ihnen ein rechtzeitiges Nachfahren ermöglicht und ein flüssigerer Betriebsablauf erreicht (Bild 31).

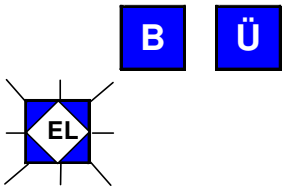
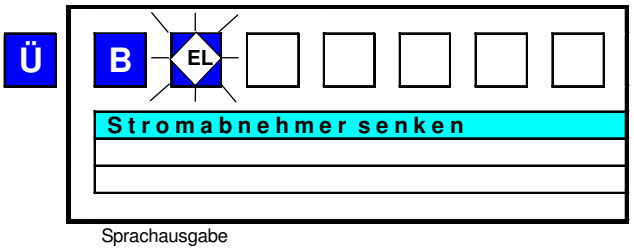
Bild 31 LZB-Nachfahrauftrag (nur bei CE möglich)

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 Schnarre	

Stromabnehmer senken

(18) Der LZB-Auftrag "Stromabnehmer senken" wird durch den blinkenden LM "EL" gegeben. Während der LM "EL" blinkt, ertönt intermittierend der akustische Signalgeber (Bild 32).

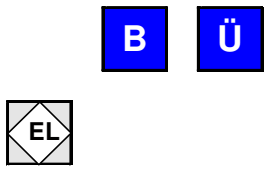
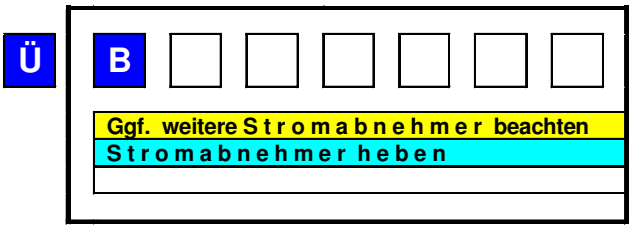
Bild 32 LZB-Auftrag: "Stromabnehmer senken"

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal	 Sprachausgabe

Schalten Sie den Hauptschalter aus und senken Sie den Stromabnehmer (Bild 33).

Der Stromabnehmer darf wieder angelegt werden, wenn der LM "EL" erloschen ist, der akustische Signalgeber verstummt und alle Stromabnehmer des Zuges den betreffenden Abschnitt verlassen haben.

Bild 33 LZB-Auftrag "Stromabnehmer senken" beendet

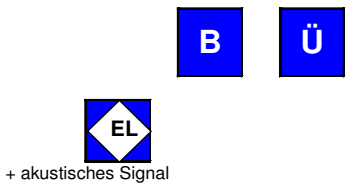
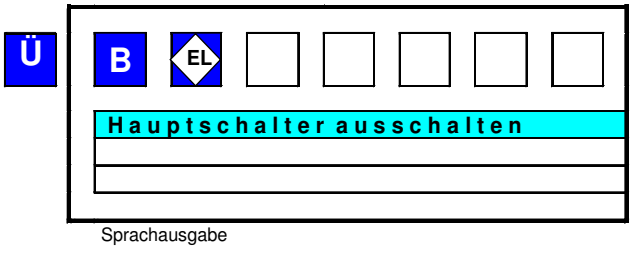
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Ist der LZB-Auftrag "Stromabnehmer senken" nicht eingerichtet, wird er durch einen Befehl ersetzt.

Hauptschalter ausschalten

(19) Der LZB-Auftrag "Hauptschalter ausschalten" wird durch Leuchten des LM "EL" gegeben und ist nur auf Strecken mit CE realisiert. Während der LM "EL" leuchtet, ertönt intermittierend ein akustisches Signal (Bild 34).

Bild 34 LZB-Auftrag: "Hauptschalter ausschalten"

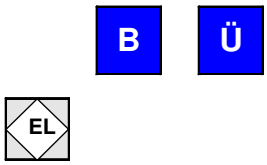
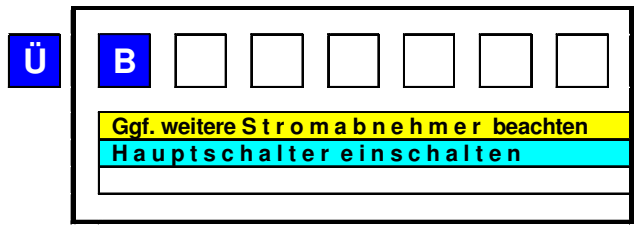
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Schalten Sie den Hauptschalter aus.

Der Hauptschalter darf wieder eingeschaltet werden, wenn der LM "EL" erloschen ist, der akustische Signalgeber verstummt und alle Stromabnehmer des Zuges den betreffenden Abschnitt verlassen haben (Bild 35).

Ist der LZB-Auftrag "Hauptschalter ausschalten" nicht eingerichtet, wird er durch einen Befehl ersetzt.

Bild 35 LZB-Auftrag: "Hauptschalter ausschalten" beendet

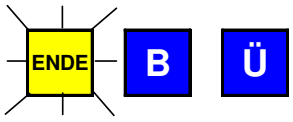
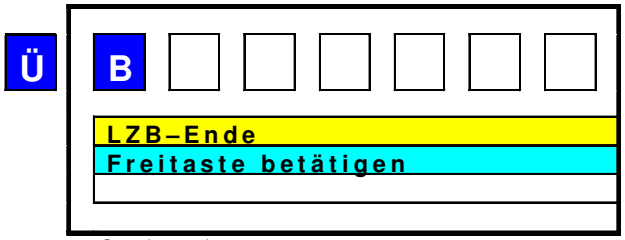
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Entlassung aus der LZB

(20) a) Zur Ankündigung der Entlassung aus der LZB-Führung blinkt der LM "Ende" (MFA) bzw. erscheint im MFD eine entsprechende Textzeile. Dazu ertönt ein akustisches Signal (Bild 36).

Die Ankündigung erfolgt frühestens 1700 m vor dem Ort, an dem das Fahrzeug aus der LZB-Führung entlassen wird. Der Abstand verringert sich, wenn das sogenannte LZB-Ausstiegssignal (in der Regel ein Hauptsignal) nicht zeitgerecht auf Fahrt gestellt werden kann.

Bild 36 Ankündigung der Entlassung aus der LZB

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal	 Sprachausgabe

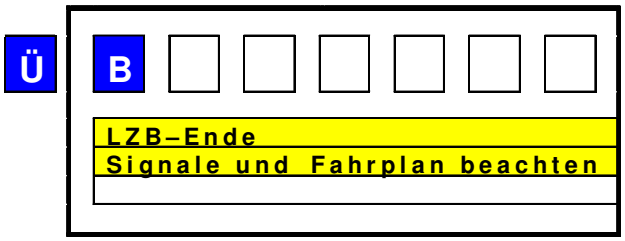
Beachten Sie:

1. *Das LZB-Ende-Verfahren wird erst eingeleitet, wenn*
   - *das entsprechende LZB-Ausstiegssignal (projektierter LZB-Ausstiegspunkt) in Fahrtstellung ist,*
   - *ein Ersatzauftrag, ein Vorsichtauftrag oder ein LZB-Gegengleisfahrauftrag gegeben wurde*
     oder
   - *bei Halt zeigendem oder gestörtem Hauptsignal die Befehltaste nach Erhalt des Befehls betätigt wurde.*
2. *Die LZB-Führung endet in der Regel 50 m vor dem Signal am Ende der LZB (LZB-Ausstiegspunkt).*
3. *Der LZB-Ausstiegspunkt kann durch Projektierung oder vorübergehend streckenseitige Eingaben auch signalunabhängig an einem beliebigen Ort (variabler Ausfahrtort) oder an das Ende des Linienleiters gelegt werden.*
4. *Die Zielanzeigen (v_{ziel} , Zielentfernung) werden beim LZB-Ende-Verfahren durch die von der LZB-Streckenzentrale ermittelten Ausstiegsgeschwindigkeit und die Entfernung vom LZB-Ausstiegspunkt und weiteren, hinter diesem Punkt liegenden Restriktionen bestimmt, wenn sie der LZB-Streckenzentrale bekannt sind.*
5. *Auf CE-Strecken werden, wenn am bzw. nach dem LZB-Ausstiegspunkt keine Geschwindigkeitseinschränkungen der LZB-Streckenzentrale bekannt sind, die max. Zielvorausschau als Zielentfernung und die VMZ des Zuges bzw. die systembedingte v_{max} als v_{ziel} angezeigt.*

b) Quittieren Sie die Ankündigung innerhalb von 10 s mit der Freitaste. Der LM "Ende" (MFA) geht in Dauerlicht über. Im MFD verbleibt die Textanzeige (Bild 37).

Damit bestätigen Sie, dass Sie alle Signale am Fahrweg und den Fahrplan beachten. Bis zum Erlöschen des LM "Ü" gelten dunkel geschaltete Hauptsignale nicht.

Bild 37 Ankündigung der Entlassung aus der LZB quittiert

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Erfolgt die Quittierung der LZB-Ende-Anzeige nicht innerhalb von 10 s mit der Freitaste,

- wird eine verschärfte Bremskurve wirksam,
- ertönt ein akustisches Signal.

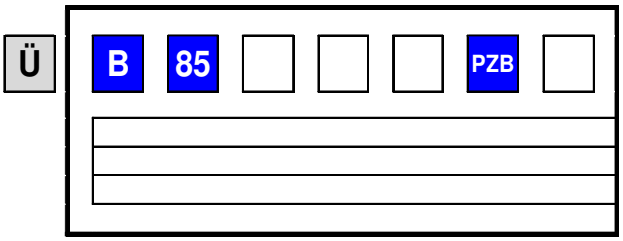
Die verschärfte Bremskurve wird unwirksam, wenn Sie die Quittierung nachholen.

Beachten Sie:

v_{soll} und v_{ziel} können am LZB-Ende um bis zu 20 km/h von der nach Fahrplan zulässigen Geschwindigkeit abweichen.

c) Am LZB-Ausstiegspunkt (Fz) wird auf den PZB-Betrieb umgeschaltet (Bild 38).

Bild 38 Umschaltung auf PZB-Betrieb

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

d) Der prinzipielle Ablauf der Führerraumanzeigen und der Bedienungshandlungen ist in Bild 39 dargestellt, weitere Beispiele der Entlassung aus der LZB-Führung sind im Anhang 483.0202A03 enthalten.

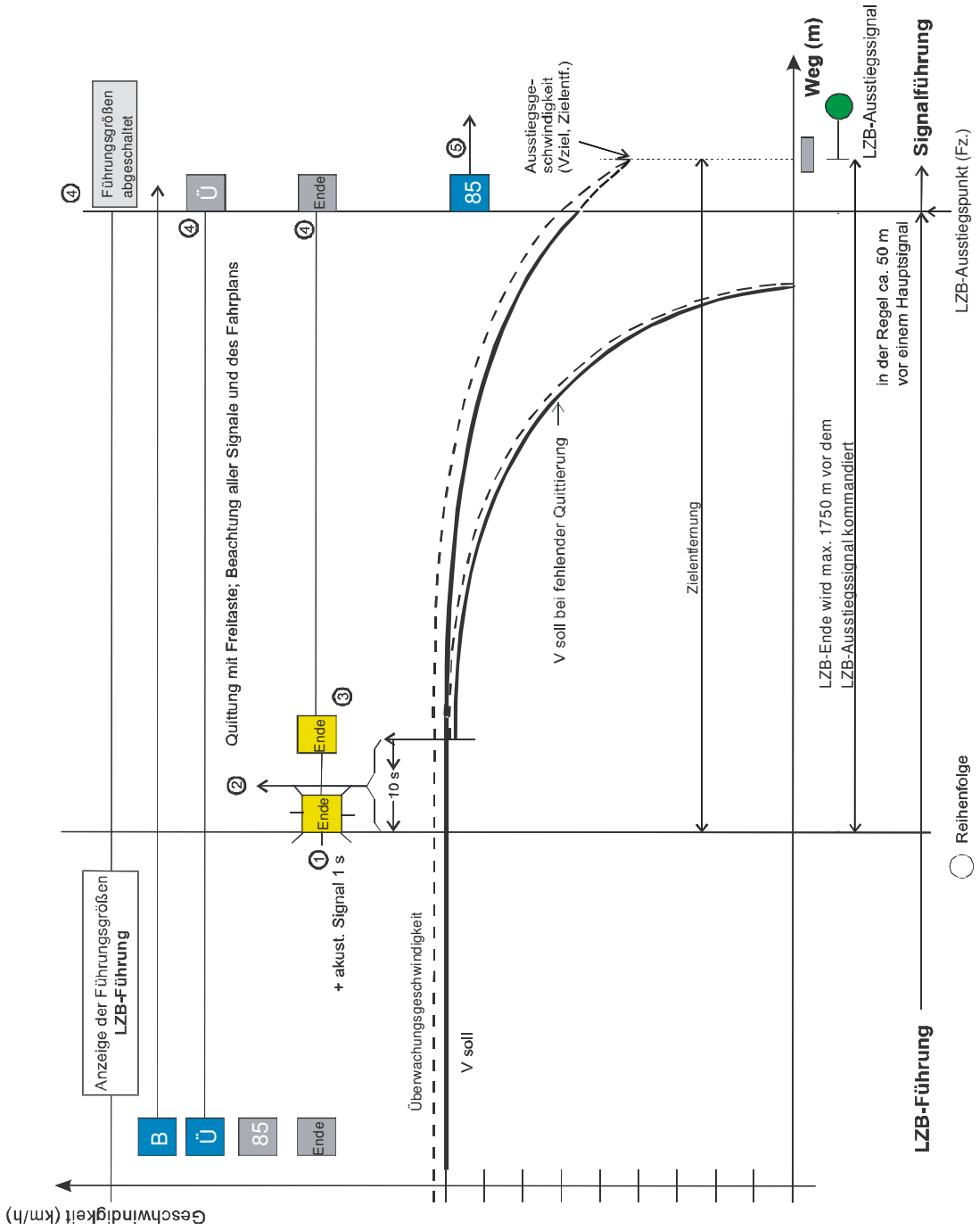
Entlassung aus der LZB; Anhang 483.0202A03

Beachten Sie:

Bei gestörter oder mit dem PZB-Störschalter abgeschalteter PZB-Fahrzeugeinrichtung wird nach dem LZB-Ende auf v = 100 km/h überwacht.

e) Beim Fahren mit AFB ist nach dem Erlöschen der Führerraumanzeigen zusätzlich eine Nullstellung des v_{soll}-Stellers erforderlich. Bei fehlender Nullstellungsquittierung wird die Zugkraft gesperrt (der Zug rollt aus bzw. es kann bei einigen BR/BA eine AFB-Bremsung erfolgen). Außerdem wird erst nach dieser Quittierung ein Sollwert mit dem v_{soll}-Zeiger für die AFB angezeigt.

Bild 39 **LZB-Ende-Verfahren am Beispiel MFA-Anzeigen**



3.3 Abschalten/Ausschalten im Betrieb

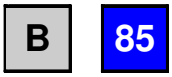
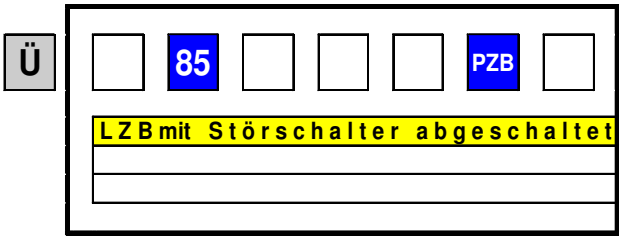
Abschalten der LZB mit dem LZB-Störschalter

(1) a) Schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab:

- bei Sperrfahrten,
- auf Schiebelokomotiven beim Nachschieben,
- auf Triebfahrzeugen an geschobenen Zügen,
- beim Zurücksetzen des Zuges, auf dem Fahrzeug, dass Sie hierzu ggf. vorübergehend besetzen müssen. Vor dem Verlassen dieses Fahrzeuges schalten Sie den LZB-Störschalter wieder in die Grundstellung,
- bei LZB-Fahrzeugstörungen,
- beim Bedienen von Ausweichanschlussstellen (Awanst),
- wenn es angeordnet wird oder
- beim Rangieren (nicht, wenn schon Grunddaten wirksam sind).

b) Der LZB-Störschalter darf **nur** im Stillstand betätigt werden. Beachten Sie beim Abschalten im Linienleiterschleifenbereich den Abs. 3.3 (4). Das wirksame Abschalten können Sie am Erlöschen des LM "B" feststellen (Bild 40). Wenn das Abschalten mit dem LZB-Störschalter wirkungslos ist, verfahren Sie nach Abs. 3.3 (3).

Bild 40 Abschalten der LZB mit "LZB-Störschalter"

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Abschalten ohne Störschalter

c) Bei Führerraumwechsel oder bei Eingabe eines BRH-Wertes < 60 wird die LZB automatisch abgeschaltet.

Abbruch der LZB-Führung durch Richtungsschalter

(2) Durch das Schalten des Richtungsschalters in die Stellung "R" erfolgt der Abbruch des LZB-Betriebes.

Bei Abbruch im Teilblock beachten Sie die Maßnahmen nach Abschnitt 4 (5).

Abbruch der LZB-Führung bei Fahrtrichtungswechsel bei Wendezügen

Vor dem Fahrtrichtungswechsel eines Wendezuges ist bei wirksamer LZB im ankommenden Führerraum der Richtungsschalter kurzzeitig in "R" und erst danach in "0" zu schalten um die LZB-Fahrt zu beenden. Dies gilt auch, wenn Sie den Zug im Störungsfall zurücksetzen müssen und hierzu das Fahrzeug am Schluss des Zuges besetzen wollen.

LM "Befehl 40" blinkt nach Fahrtrichtungswechsel

Wenn der LM "Befehl 40" blinkt, fordern Sie vom Fdl einen Befehl zur Entlassung aus der LZB an.

Bedienen Sie danach die Befehlstaste, bis der LM "Befehl 40" in Dauerlicht übergeht.

Ausschalten der LZB mit dem PZB/LZB-Hauptschalter

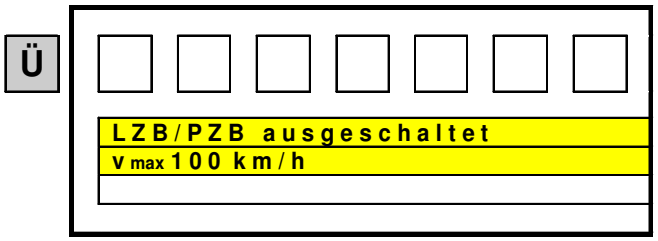
(3) Schalten Sie

- bei Vorspann auf der Zuglok,
- bei defektem LZB-Störschalter oder
- wenn es angeordnet wird

die LZB-Fahrzeugeinrichtung aus, indem Sie den Stromabnehmer senken, den Richtungsschalter in die Nullstellung bringen (bei ICE 1 und ICE 2 Richtungsschalter in Stellung "M") und den PZB/LZB-Hauptschalter ausschalten.

Der PZB/LZB-Hauptschalter darf nur im Stillstand betätigt werden. Wenn Sie den PZB/LZB-Hauptschalter ausschalten, wird die gesamte PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung ausgeschaltet. Hierdurch werden die LZB und die PZB unwirksam (Bild 41). Beachten Sie beim Ausschalten im Linienleiterschleifenbereich den Abs. 3.3 (5).

Bild 41 Ausschalten der LZB mit "PZB/LZB-Hauptschalter"

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Beenden der LZB-Führung

(4) Wird innerhalb eines Linienleiterschleifenbereiches die LZB

- nach Abs. 3.3 (1) oder bei Störungen abgeschaltet,
- bei Fahrzeugstörungen kurzzeitig (z. B. mit Batteriehauptschalter) ausgeschaltet,
- bei Führerraumwechsel, durch Schalten des Richtungsschalters in Stellung "R" oder durch Zugdateneingabe eines BRH-Wertes < 60 die LZB-Führung selbsttätig abgebrochen,

ist danach

a) der LM "Befehl 40" dunkel

ist die Weiterfahrt als signalgeführter Zug **ohne** die Mitwirkung des Fahrdienstleiters zulässig.

Geben Sie, wenn notwendig, erneut Zugdaten ein.

Das Startprogramm oder verdeckt aufgetretene PZB-Beeinflussung können wirksam werden.

Beachten Sie:

Für die Weiterfahrt als signalgeführter Zug fahren Sie mit höchstens 40 km/h zur Beachtung der Signale etwa 2 km weiter, danach mit Fahrplangeschwindigkeit.

b) blinkt der LM "Befehl 40"

ist die Weiterfahrt als signalgeführter Zug nur nach Erhalt eines Befehls zulässig.

Betätigen Sie nach Erhalt des Befehls die Befehlstaste (mind. 10 s), bis der LM "Befehl 40" in Dauerlicht übergeht.

– **sind die Grunddaten wirksam:** blinkt der LM "Stör"(wenn vorhanden) und das akustische Signal ertönt	– **sind die Zugdaten wirksam:**
Geben Sie Zugdaten ein.	
Der LM "Stör" (wenn vorhanden) erlischt.	
Nach 50 m Fahrweg erlischt der LM "Befehl 40" und das akustische Signal verstummt.	Nach 50 m Fahrweg erlischt der LM "Befehl 40", der LM "85" zeigt Dauerlicht und das akustische Signal verstummt.
Das PZB-Startprogramm ist wirksam und wird angezeigt.	Wurde vor der Abschaltung eine 500 Hz- oder 1000 Hz-Beeinflussung verdeckt aufgenommen, so wird gleichzeitig mit dem Übergang LM "Befehl 40" in Dauerlicht die entsprechende restriktive PZB-Überwachung wirksam und angezeigt.

Ausschalten der LZB im Linienleiterschleifenbereich nach Abs. 3.3(3)

(5) Werden innerhalb eines Linienleiterschleifenbereiches die LZB und die PZB nach Abs. 3.3 (3) dauernd ausgeschaltet, verständigen Sie vor der Weiterfahrt (ohne Zugbeeinflussung höchstens v = 100 km/h) den Fahrdienstleiter.

Zur Weiterfahrt als signalgeführter Zug ist ein Befehl erforderlich.

Bewegung entgegen der Fahrtrichtung

(6) Bewegt sich der Zug bei LZB-Führung um mehr als 3 m entgegen der Fahrtrichtung, wird eine Zwangsbremsung eingeleitet, die nur mit der Freitaste gelöst werden kann.

4 Unregelmäßigkeiten im Betrieb – LZB - Übertragungsausfall

Ausfallgeschwindigkeit

(1) Auf LZB-Strecken mit CE wird bei einem LZB-Übertragungsausfall im Ganzblockmodus der LZB-Fahrzeugeinrichtung eine Ausfallgeschwindigkeit ($v_{Ausfall}$) und ein dazugehöriger Ausfallweg von der Streckenzentrale übermittelt.

Die Ausfallgeschwindigkeit beinhaltet die restriktivste Geschwindigkeit ab LZB-Übertragungsausfall bis zum nächsten Hauptsignal, die der LZB durch Fahrwegelemente, Trassierung und eingestelltem PZB-Überwachungsprogramm vorgegeben ist. Sie beinhaltet ***nicht*** den Signalbegriff des nächsten Hauptsignals.

Zeigt dieses Hauptsignal "Halt" und ist der Durchrutschweg < 200 m beträgt die Ausfallgeschwindigkeit höchstens 40 km/h.

Aus der $v_{Ausfall}$ und der PZB-Überwachungsgeschwindigkeit wird ein Minimum gebildet. Diese Geschwindigkeit (v_{min}) wird mit Beginn des Blinkens LM "Ü" in v_{ziel} angezeigt. v_{min} muss nach der ersten Freitastenbedienung unterschritten werden. Ab der zweiten Freitastenbedienung wird $v_{Ausfall}$ angezeigt, wenn $v_{Ausfall}$ kleiner/gleich als die Geschwindigkeit des PZB-Überwachungsprogramms und der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit ist. Für die Weiterfahrt als signalgeführter Zug müssen Sie den Zug in jedem Fall bis auf diese Geschwindigkeit abbremsen (s. Absatz 4 (3) c) Tabelle).

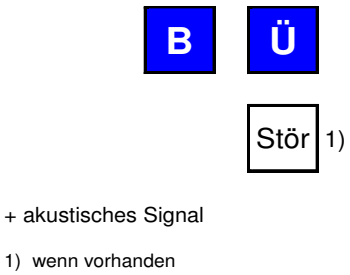
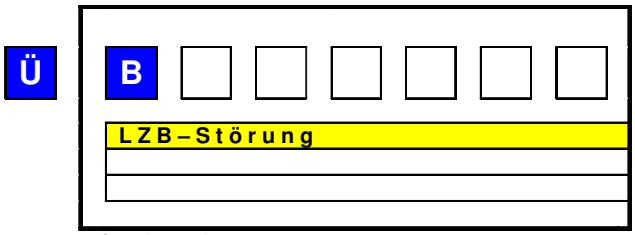
Ausfallweg

(2) Als Ausfallweg wird der Weg nach einem LZB-Übertragungsausfall (GB) bis zum nächsten Hauptsignal bezeichnet. Er wird nach der zweiten Freitastenbedienung in der Zielentfernungsanzeige dargestellt, wenn wie in Absatz 4 (1) eine Ausfallgeschwindigkeit angezeigt wird. Die Ausfallgeschwindigkeit wird so lange überwacht, bis der Ausfallweg abgelaufen ist.

Übertragungsausfall bei v_{ziel} = 010 bis 085 (GB) Weiterfahrt ohne Mitwirkung des Fdl

(3) a) Der LM "Stör" (soweit vorhanden) zeigt Dauerlicht und der akustische Signalgeber ertönt (Bild 42).

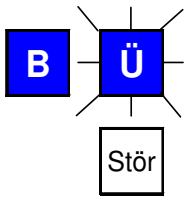
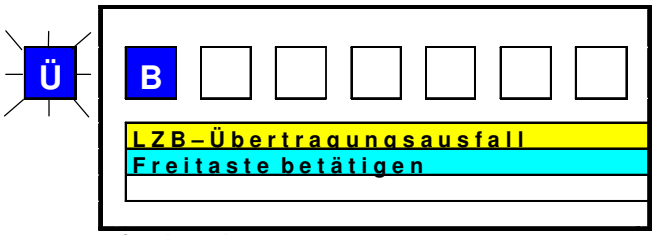
Bild 42 LZB-Übertragungsausfall - Störungsbeginn

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal 1) wenn vorhanden	 Sprachausgabe

b) Nach 3 s wird der **LZB-Übertragungsausfall (GB)** angezeigt (Bild 43):

nicht CE:	bei CE:
– LM "Ü" blinkend	
– v_{ziel} = 040	– v_{ziel} = 010 bis 085 (v_{min})
– v_{soll} ablaufend (zeitabhängig)	
– Zielentfernung dunkel	
– LM "Stör" Dauerlicht bzw. Diagnosemeldung	

Bild 43 LZB-Übertragungsausfall – Aufforderung zur ersten Quittierung

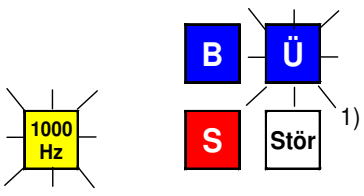
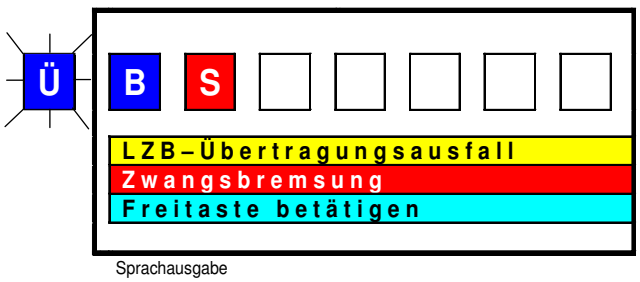
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal 1) wenn vorhanden	 Sprachausgabe

Quittieren Sie die Wahrnehmung des LZB-Übertragungsausfalles innerhalb von 10 s mit der Freitaste, der LM "Ü" erlischt.

Bei unterlassener Quittierung wird v_{soll} auf 40 km/h vermindert und ggf. eine Zwangsbremsung eingeleitet (Bild 44).

Holen Sie die Quittierung nach.

Bild 44 LZB-Übertragungsausfall – Quittierung mit erster Freitastenbetätigung *nicht* innerhalb von 10 s erfolgt

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal 1) wenn vorhanden	 Sprachausgabe

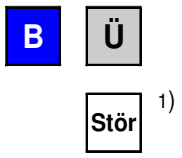
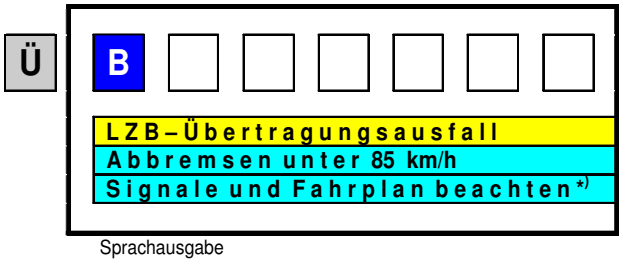
Mit dieser Quittierung bestätigen Sie, dass Sie den Übertragungsausfall wahrgenommen haben und alle Signale und den Fahrplan ab $v_{ist} \leq 160$ km/h beachten (Bild 45).

Für die Weiterfahrt als signalgeführter Zug ist in diesem Fall die Mitwirkung des Fahrdienstleiters **nicht** erforderlich.

c) Vermindern Sie Ihre Geschwindigkeit unterhalb

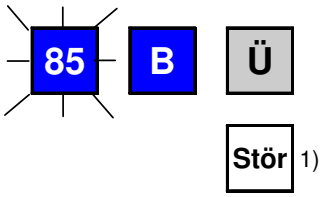
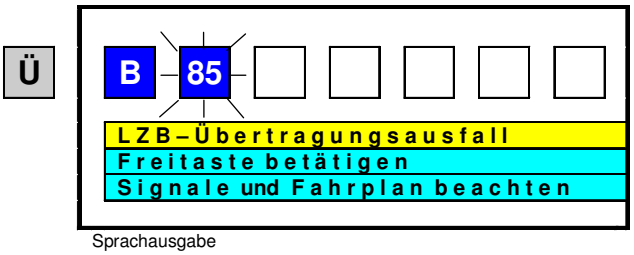
nicht CE:	**bei CE:**
– PZB-Überwachungsgeschwindigkeit (85 km/h)	– der in v_{ziel} angezeigten Geschwindigkeit (v_{min})

Bild 45 LZB-Übertragungsausfall
- Quittierung mit erster Freitastenbetätigung innerhalb von 10 s

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

Sobald der LM "85" blinkt, können Sie sich durch eine 2. Quittierung mit der Freitaste aus der LZB-Überwachungsbremskurve befreien (Bild 46).

Bild 46 **Befreiung aus LZB-Überwachungskurve mit zweiter Freitastenbetätigung möglich**

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 1) wenn vorhanden	 Sprachausgabe

Mit der 2. Quittierung wird die PZB wirksam; der LM "Stör" (wenn vorhanden) erlischt. Bei CE erfolgt eine Überlagerung mit der Ausfallgeschwindigkeit. Weiterfahrt nach folgenden Anzeigen und Überwachungen:

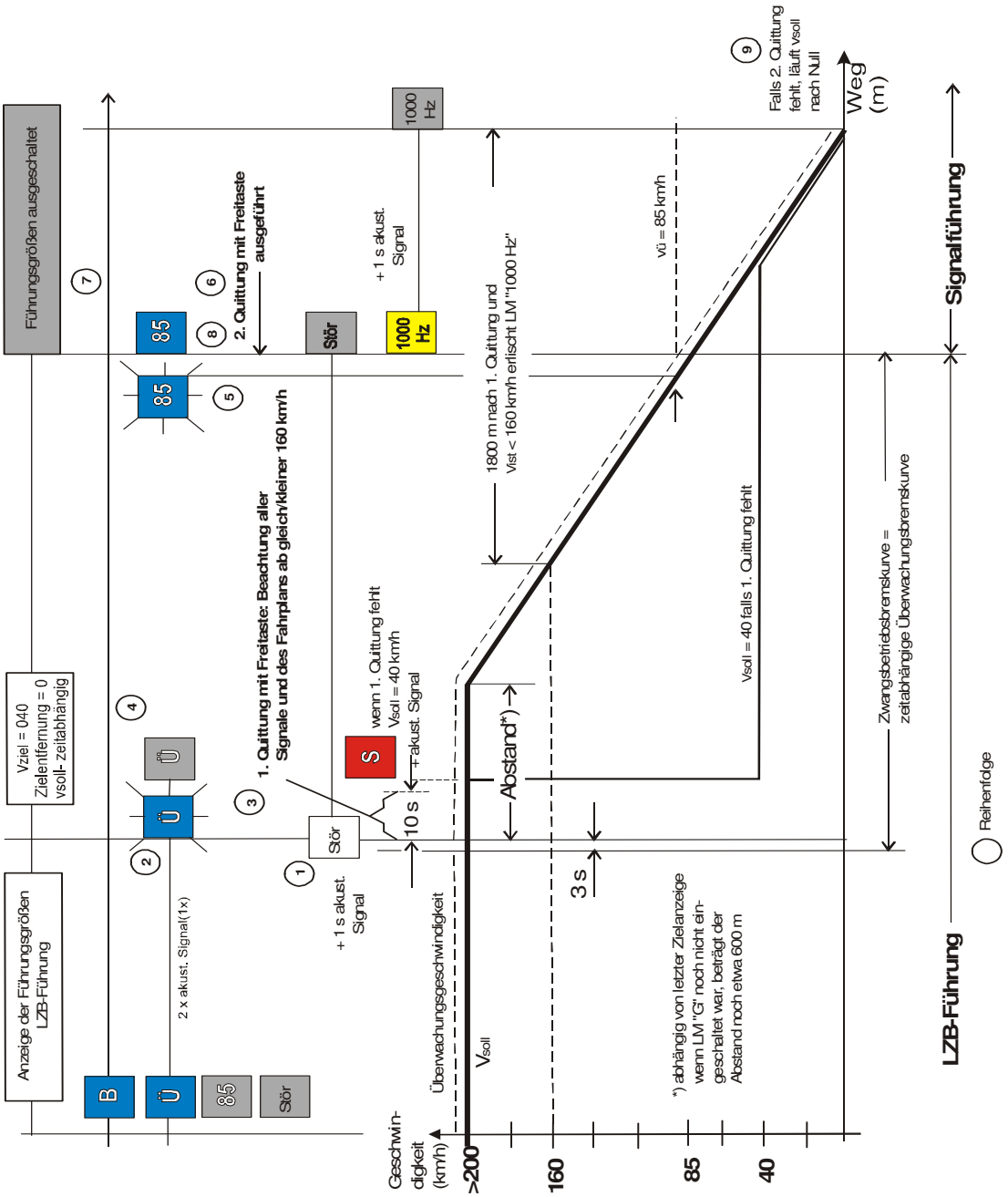
nicht CE:	bei CE:
– LM "1000 Hz" Dauerlicht, erlischt 1800 m nach durchgeführter 1. Quittierung und nach Unterschreiten von 160 km/h	$v_{Ausfall} < v_{PZB\text{-}Zugart}$ und v_{Fz}: - LM "1000 Hz" Dauerlicht, erlischt nach Ablauf des Ausfallweges $v_{Ausfall} \geq v_{PZB\text{-}Zugart}$ und v_{Fz} – LM "1000 Hz" dunkel
– die angehängte PZB-Überwachungsgeschwindigkeit ist wirksam und wird überwacht, solange der LM "1000 Hz" leuchtet	$v_{Ausfall} < v_{PZB\text{-}Zugart}$ und v_{Fz}: - $v_{ziel} = v_{Ausfall}$ $v_{Ausfall}$ ist wirksam und wird überwacht, solange LM "1000 Hz" leuchtet $v_{Ausfall} \geq v_{PZB\text{-}Zugart}$ und v_{Fz} - v_{ziel} abgeschaltet Weiterfahrt signalgeführt mit Fahrplangeschwindigkeit.
- Zielentfernung abgeschaltet - v_{ziel} abgeschaltet – $v_{soll} = 0$	- Zielentfernung = Ausfallweg bei $v_{Ausfall} < v_{PZB\text{-}Zugart}$ und v_{Fz} - Zielentfernung abgeschaltet bei $v_{Ausfall} \geq v_{PZB\text{-}Zugart}$ und v_{Fz} – $v_{soll} = 0$

Beachten Sie:

Für die Weiterfahrt als signalgeführter Zug müssen Sie über eine Fahrstrecke von 2 km mit höchstens 160 km/h gefahren sein und alle Signale am Fahrweg beachtet haben. Ist dies nicht der Fall, fahren Sie mit höchstens 40 km/h zur Beobachtung der Signale etwa 2 km weiter; danach mit Fahrplangeschwindigkeit.

d) Der Ablauf der Führerraumanzeige und der Bedienungshandlungen ist als Beispiel für MFA-Anzeigen im Bild 47 (nicht CE, keine verdeckten PZB-Beeinflussungen) dargestellt.

Bild 47 bei LZB-Übertragungsausfall und Weiterfahrt ohne Beteiligung des Fdl am Beispiel für MFA-Anzeigen



Übertragungsausfall im Ganzblockmodus und verdeckter PZB-Beeinflussung

(4) Tritt ein LZB-Übertragungsausfall mit $v_{ziel} > 000$ ein, müssen Sie folgendes beachten:

Nicht CE-Strecke (v_{ziel} = 040) und

bei CE-Strecke (v_{ziel} = 010 bis 085).

Erfolgte nach der ersten Bedienung der Freitaste

- eine verdeckte 500 Hz-Beeinflussung oder 1000 Hz-Beeinflussung, so wird mit der zweiten Bedienung der Freitaste die entsprechende Beeinflussung sofort wirksam.

Beachten Sie für CE-Strecken:

Es erfolgt eine Überlagerung der PZB-Überwachungsgeschwindigkeit mit der Ausfallgeschwindigkeit. Dabei werden Sie auf die kleinste dieser beiden Geschwindigkeiten überwacht. Die Anzeige der Ausfallgeschwindigkeit und des Ausfallweges erfolgt grundsätzlich, auch wenn die PZB-Überwachungsgeschwindigkeit höher liegt.

Ist die Ausfallgeschwindigkeit geringer als die PZB-Überwachungsgeschwindigkeit, so führt eine Überschreitung der Ausfallgeschwindigkeit zur Zwangsbremsung bis zum Stillstand.

Übertragungsausfall bei v_{ziel} = 000 (TB) Weiterfahrt auf Befehl

(5) a) Der LM "Stör" zeigt Dauerlicht und der akustische Signalgeber ertönt (Bild 42 "LZB-Störungsbeginn").

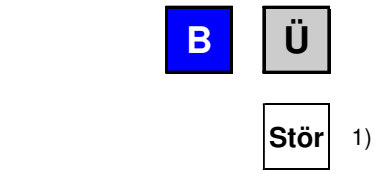
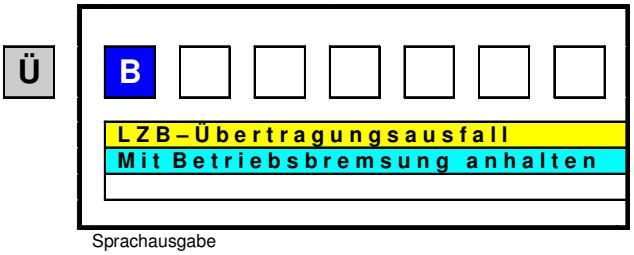
Nach 3 s wird der LZB-Übertragungsausfall angezeigt durch

- LM "Ü" blinkend,
- v_{ziel} = 000 und
- Zielentfernung = abgeschaltet.

v_{soll} läuft entsprechend einer zeitabhängigen Überwachungsbremskurve auf 0 km/h zurück. Quittieren Sie die Wahrnehmung des LZB-Übertragungsausfalles innerhalb von 10 s mit der Freitaste, der LM "Ü" erlischt (Bild 43).

Bei unterlassener Quittierung wird v_{soll} auf 40 km/h vermindert und ggf. eine Zwangsbremsung eingeleitet (Bild 44). Holen Sie die Quittierung nach.

Bild 48 **LZB-Übertragungsausfall – nach Quittierung mit Freitaste innerhalb von 10 s erfolgt**

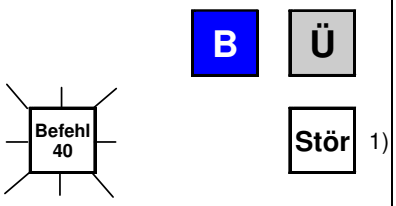
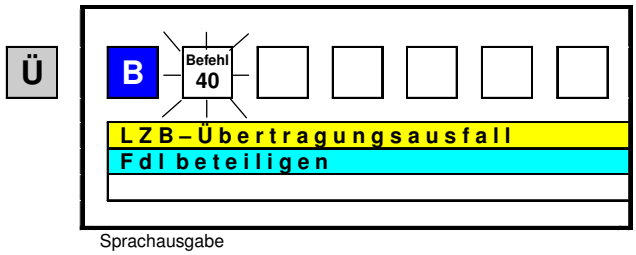
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
 + akustisches Signal 1) wenn vorhanden	 Sprachausgabe

Mit dieser Quittierung (Bild 48) bestätigen Sie, dass Sie den Übertragungsausfall wahrgenommen haben und alle Signale und den Fahrplan ab $v_{ist} \leq 160$ km/h beachten.

b) **Halten Sie den Zug an,** stellen Sie den Standort der Spitze Ihres Zuges fest und verständigen Sie den Fahrdienstleiter. Zur Feststellung des Standortes können Sie auch bei $v_{soll} = 0$ km/h noch 200 m bis zur nächsten LZB-Blockstelle oder zum nächsten Kilometer-/ Hektometerzeichen mit höchstens 20 km/h fahren; die AFB (soweit vorhanden) ist dafür ggf. auszuschalten. Hierbei dürfen Sie nicht an einer LZB-Blockstelle vorbeifahren. Ein ggf. vorhandener 2000 Hz-Gleismagnet leitet beim Überfahren eine Zwangsbremsung ein, auch wenn noch nicht sichtbar auf PZB umgeschaltet ist.

c) Nach dem Anhalten blinkt der LM "Befehl 40". Die Weiterfahrt als signalgeführter Zug muss mit Befehl durch den Fahrdienstleiter angeordnet werden. Sie dürfen deshalb die Befehlstaste erst betätigen, wenn Sie den Befehl erhalten haben (Bild 49).

Bild 49 LZB-Übertragungsausfall – nach Freitastenbetätigung und Stillstand

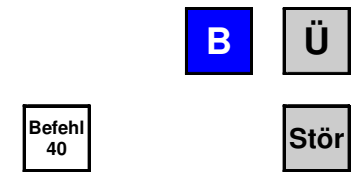
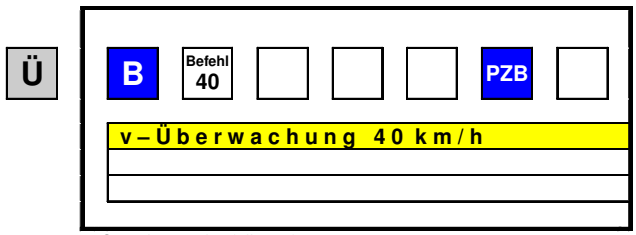
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

1) wenn vorhanden

Sprachausgabe

Betätigen Sie die Befehlstaste (mind. 10 s), bis der LM "Befehl 40" auf Dauerlicht übergeht und der akustische Signalgeber alle 4 s für je 1 s ertönt (Bild 50).

Bild 50 LZB-Übertragungsausfall – Befehlstaste betätigt

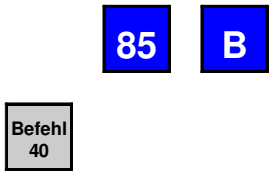
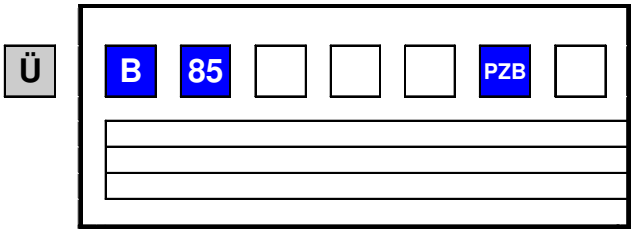
MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

+ akustisches Signal (alle 4 s)

Sprachausgabe (alle 4 s)

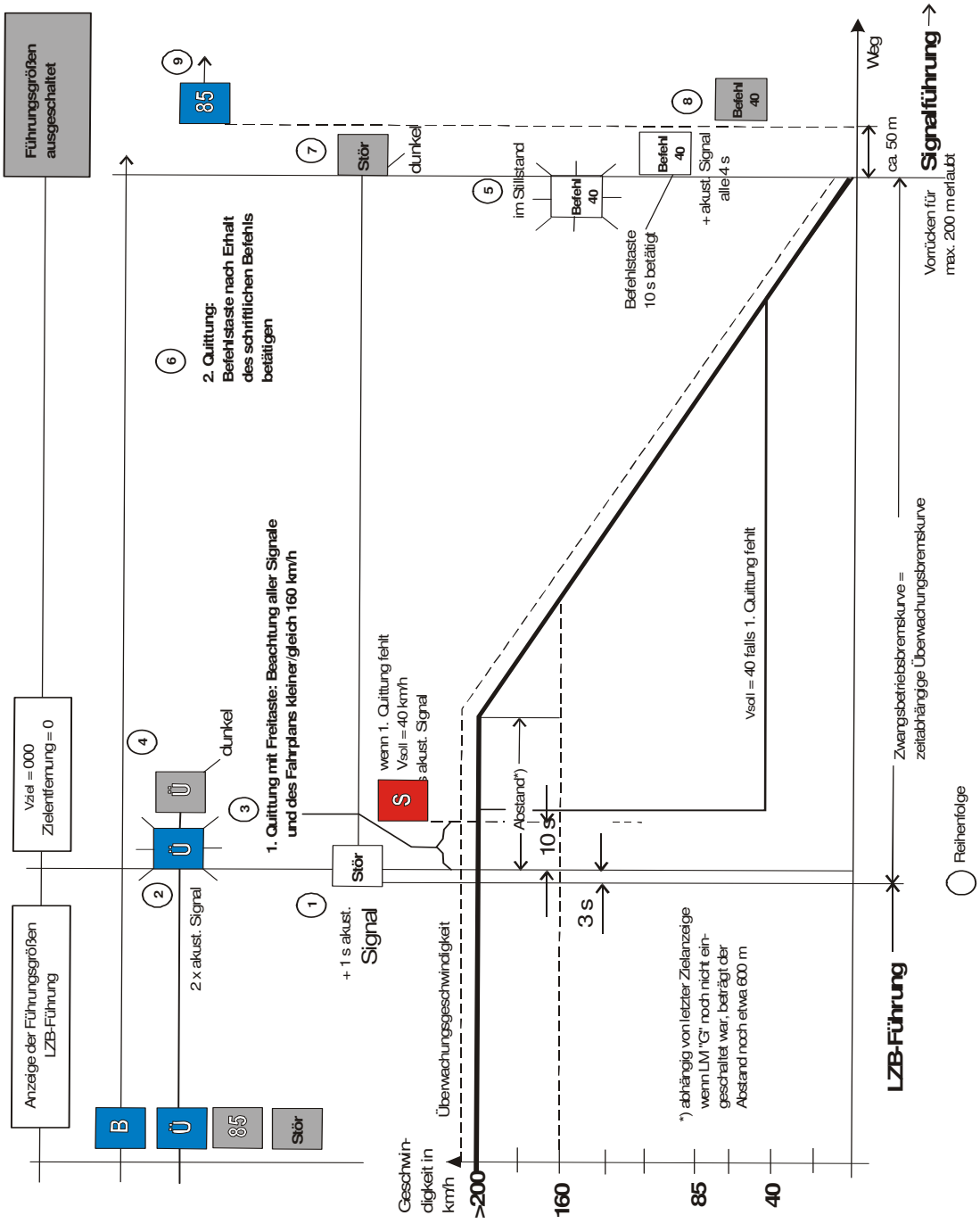
Nach ca. 50 m Fahrtstrecke erlischt der LM "Befehl 40" und die PZB wird wirksam (Bild 51).

Bild 51 PZB wirksam nach 50 m Fahrweg

MFA-Anzeige	MFD-Anzeige
	

d) Der Ablauf der Führerraumanzeigen und die Bedienungshandlungen sind als Beispiel für MFA-Anzeigen im Bild 52 (nicht CE, keine verdeckte PZB-Beeinflussung) dargestellt.

Bild 52 Anzeigen und Bedienungshandlungen bei LZB-Übertragungsausfall und Weiterfahrt unter Beteiligung des Fdl am Beispiel MFA-Anzeigen



(6) Tritt ein LZB-Übertragungsausfall mit v_{ziel} = 000 ein, ist folgendes zu beachten:

Übertragungsausfall im Teiblockmodus und verdeckter PZB-Beeinflussung

Nach Erhalt eines Befehls betätigen Sie die Befehlstaste, bis der LM "Befehl 40" in Dauerlicht übergeht und der akustische Signalgeber bzw. die Sprachausgabe alle 4 s ertönt.

Erfolgte vor der Befehlstastenbedienung eine verdeckte 500 Hz- oder 1000 Hz-Beeinflussung, so wird gleichzeitig mit dem Übergang des LM "Befehl 40" in Dauerlicht die entsprechende PZB-Überwachung wirksam und angezeigt.

Nach 50 m Fahrweg erlischt der LM "Befehl 40“ und das akustische Signal verstummt.

(7) Weitere Verfahrensweisen bei Unregelmäßigkeiten im Betrieb sind im Anhang 483.0202A02 enthalten.

Unregelmäßigkeiten im Betrieb; Anhang 483.0202A02

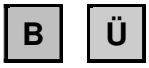
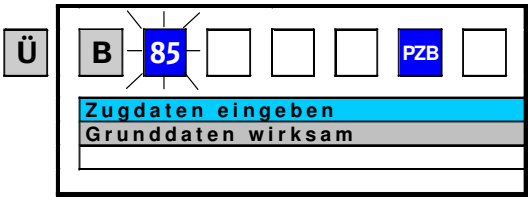
❑

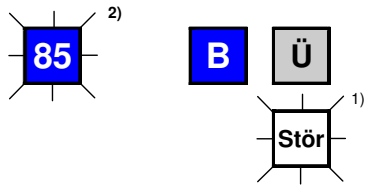
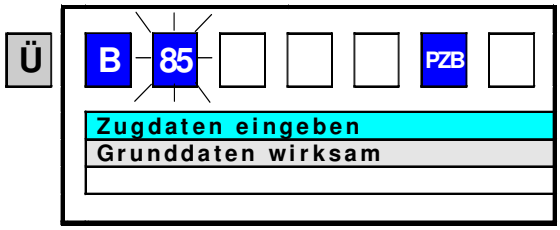
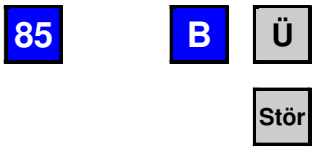
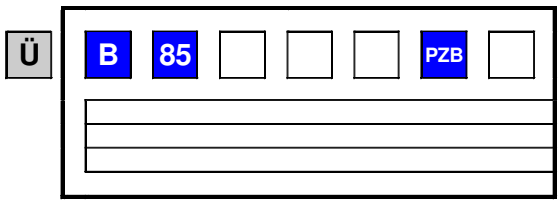
Vorbemerkungen:

1. *In der nachfolgenden Übersicht ist ein Auszug von Leuchtmelderkombinationen zusammengefasst dargestellt, die in der Praxis am häufigsten auftreten können und im Einzelnen in der Richtlinie 483.0202 beschrieben sind.*
2. *Die nachfolgenden Darstellungen sind, wenn nicht anders angegeben, zur Vereinfachung nur für Zugart "O" dargestellt.*

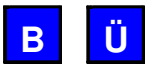
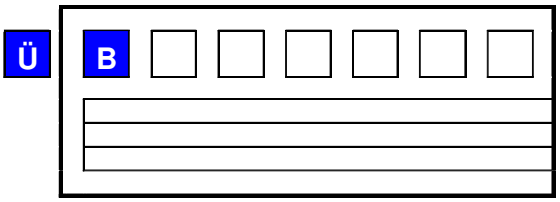
1 Darstellung der Leuchtmelder mit Bedeutung und Quittierung

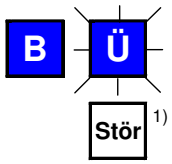
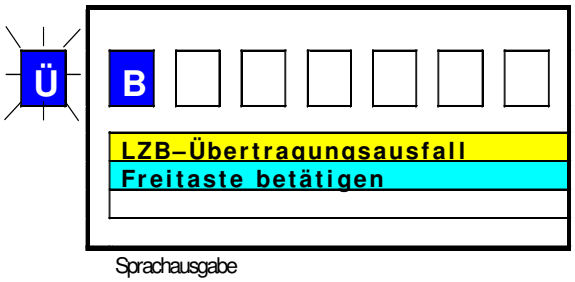
In der nachfolgenden Übersicht sind die Leuchtmelder (LM)/akustischen Signale, deren Bedeutung und Quittierung dargestellt.

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
	1 Einschalten, Betriebsbereitschaft, Wirksamkeit	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	- LM "B" wird nicht angezeigt Fahrzeug für LZB nicht betriebsbereit (PZB betriebsbereit)	

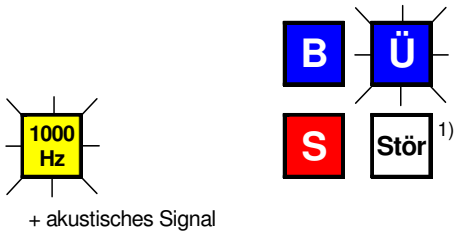
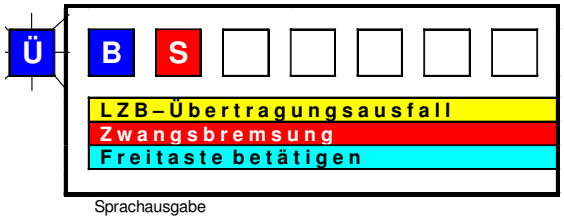
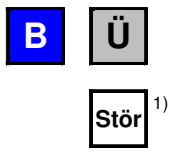
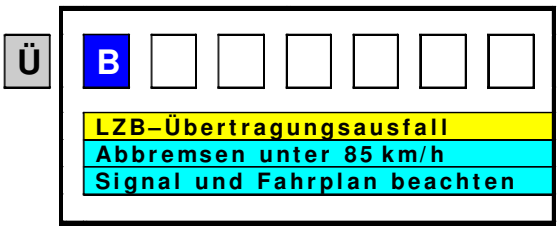
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- LZB-Fahrzeuggerät ist betriebsbereit - Bremswirkgruppe [3] ist wirksam - Druck der Hauptluftleitung > 3,0 bar (nicht BR 423 bis 426) - Grunddaten nach Ril 483.0110 “Einstell-tabellen” sind wirksam → Aufforderung zum Einstellen der Zugdaten	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- Zugdaten sind eingege-ben - Fahrzeug für LZB/PZB betriebsbereit • LZB ist nicht wirksam (keine LZB-Führung)	

1) wenn vokrhanden
2) entsprechend der in den Grunddaten hinterlegten PZB-Zugart
3) BR/BA-spezifische Abweichungen

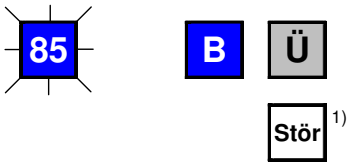
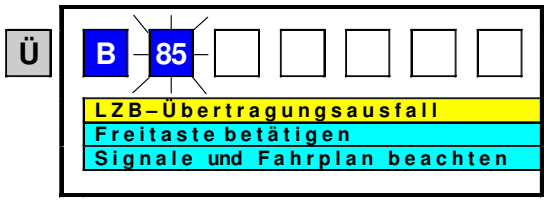
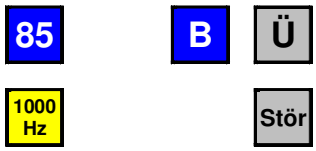
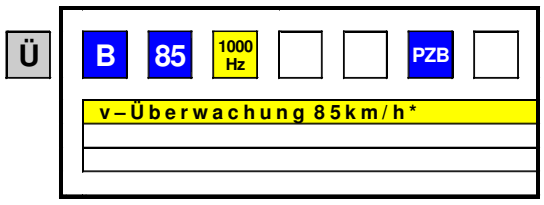
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- LZB ist wirksam • LZB-Führung	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
	2 Übertragungsausfall	
	- Beachtung aller Signale am Fahrweg und des Fahrplanes ab ≤ 160 km/h. ***Beachten Sie:*** *Ein Übertragungsausfall während einer Fahrt auf Ersatzauftrag, Vorsichtauftrag, Gegengleisfahrauftrag sowie im Ende-Verfahren ist im Folgenden nicht dargestellt*	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	**Anzeige:** **nicht CE:** - v_{ziel} = 040 oder - v_{ziel} = 000 - Zielentfernung dunkel - v_{soll} ablaufend (zeitabhängig **bei CE:** - v_{ziel} 010 bis 085 (v_{min}) oder - v_{ziel} = 000 - Zielentfernung dunkel - v_{soll} ablaufend (zeitabhängig	Quittierung mit Freitaste

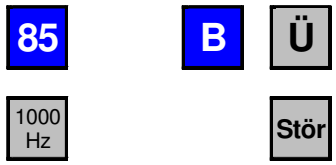
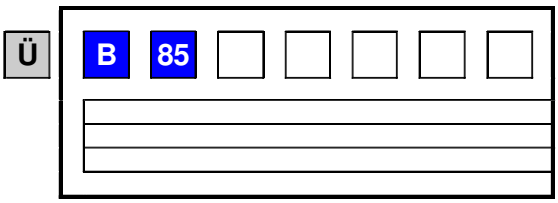
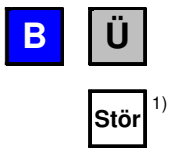
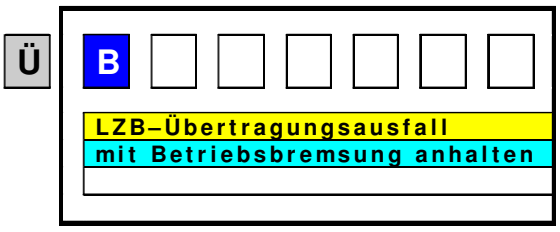
1) wenn vorhanden

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	Sie haben die Freitaste nicht innerhalb von 10 s bedient bei v_{ist} > 40 km/h → Holen Sie die Bedienung nach.	Quittierung mit Freitaste
	2.1 ohne Mitwirkung Fahrdienstleiter	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	Sie haben die Freitaste innerhalb von 10 s bedient. Abbremsen unter 85 km/h **nicht CE:** - v_{ziel} = 040 - Zielentfernung dunkel - v_{soll} ablaufend (zeitabhängig) **bei CE:** - v_{ziel} 085 (v_{min}) - Zielentfernung dunkel - v_{soll} ablaufend (zeitabhängig)	

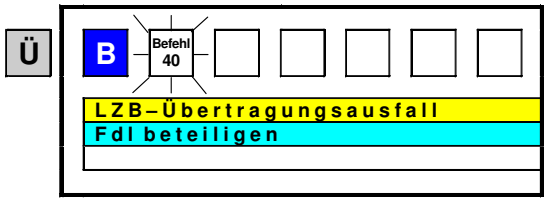
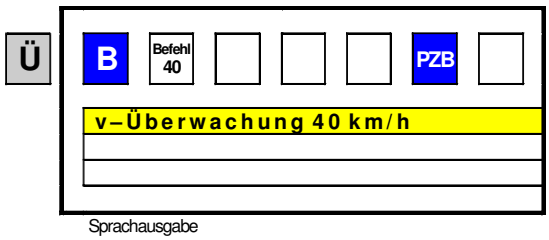
1) wenn vorhanden

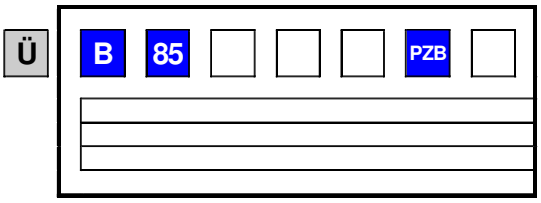
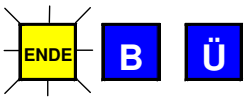
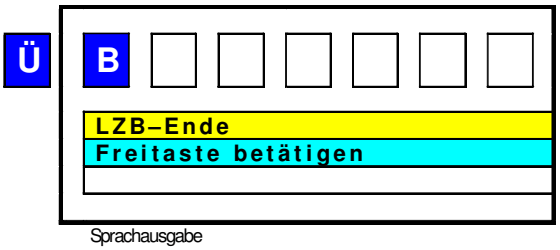
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis		Quittierung
	Anzeige:		
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	**nicht CE:** - v_{ziel} = 040 - PZB-Überwachungsgeschwindigkeit unterschritten (85 km/h)	**bei CE :** - v_{ziel} 010 bis 085 - die in v_{ziel} angezeigte Geschwindigkeit unterschritten (v_{min})	2. Quittierung mit Freitaste
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  * bei CE $V_{Ausfall}$, wenn vorhanden	**nicht CE:** - PZB ist wirksam, Weiterfahrt mit angehängter PZB-Überwachungsgeschwindigkeit solange LM "1000 Hz" leuchtet	**bei CE:** - PZB ist wirksam Weiterfahrt mit der in v_{ziel} angezeigten Ausfallgeschwindigkeit, wenn $v_{Ausfall}$ vorhanden	

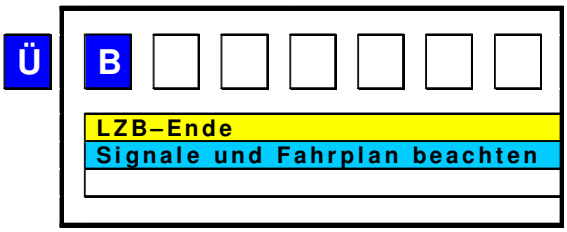
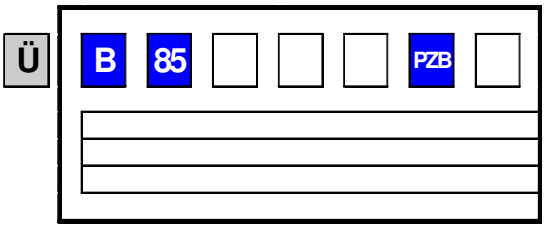
1) wenn vorhanden

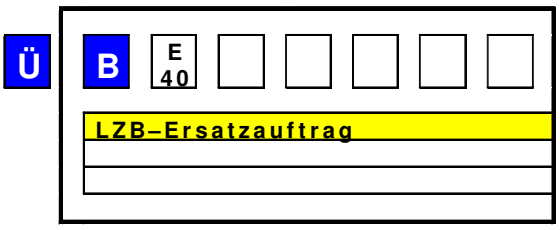
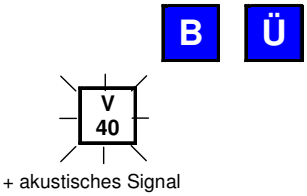
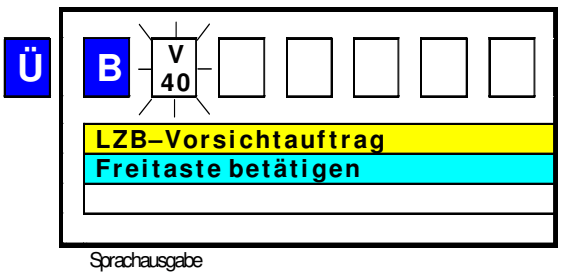
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	Weiterfahrt als signalgeführ-ter Zug	
	2.2 mit Mitwirkung Fahrdienstleiter	
MFA-Anzeige:  1) **MFD-Anzeige:** 	Sie haben die Freitaste in-nerhalb von 10 s bedient LM-Anzeige vor dem Still-stand: - v_{ziel} = 000 - Zielentfernung dunkel - v_{soll} ablaufend (zeitabhängig)	

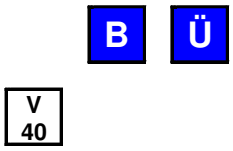
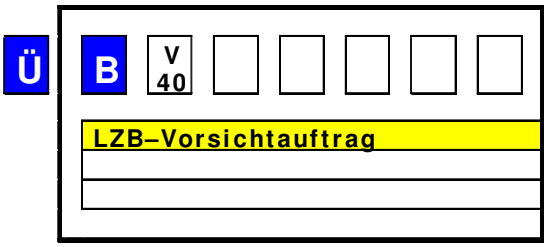
1) wenn vorhanden

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	**Anzeige :** bei Stillstand des Fahrzeuges: - Verbindung mit dem Fdl aufnehmen: • Standort und "LZB-Übertragungsausfall" melden • Weiterfahrt auf Befehl	Nach Befehlserhalt Befehlstaste so lange betätigen, bis LM “Befehl 40” in Dauerlicht übergeht (mind. 10 s)
MFA-Anzeige:  +akustisches Signal (Intervall aller 4 s) **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- zulässige Geschwindigkeit v = 40 km/h	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	- nach 50 m • PZB ist wirksam - Weiterfahrt als signalgeführter Zug (im PZB-Betrieb)	
	3 LZB-Endeverfahren	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- LZB-Ende-Ankündigung - Übergang von LZB-Führung auf PZB-Betrieb - Beachtung aller Signale und des Fahrplanes! **Anzeige:** - v_{ziel} = Geschwindigkeit am LZB-Ausstiegssignal - Zielentfernung = verbleibender Weg bis LZB-Ausstiegssignal	mit Frei-taste innerhalb von 10 s

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- LZB-Ende quittiert Bei fehlender Quittierung mit der Freitaste ertönt nach 10 s erneut ein akustisches Signal und v_{soll} läuft zeitabhängig nach "0", bis Sie die Bedienung mit der Freitaste nachholen.	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- Weiterfahrt als signalgeführter Zug	Bei wirksamer AFB: AFB-v_{soll}-Steller kurzzeitig nach "0" legen

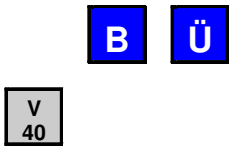
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
	4 LZB-Ersatzauftrag	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- Weiterfahrt LZB-geführt bei v_{soll} > 0 km/h	-
	5 LZB-Vorsichtauftrag	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- bei Annäherung an den LZB-Halt, wenn Anzeige der Führungsgrößen: - v_{soll} ≤ 45 km/h oder - Zielentfernung 300 m und - v_{ziel} = 000 - Zielentfernung ablaufend	Quittierung mit Freitas- te

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis		Quittierung
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	**nicht CE:** ab Quittierung bis ca. 50 m hinter LZB-Blockstelle **Anzeige:** - v_{soll} = 40 km/h - v_{ziel} abgeschaltet - Zielentfernung abgeschaltet danach erlischt LM "V 40", Anzeige von Führungsgrößen mit v_{soll} = max. 40 km/h bis zur nächsten LZB-Blockstelle	**bei CE:** ab Quittierung bis **zum nächsten Hauptsignal**: **Anzeige:** - v_{soll} = max. 40 km/h - v_{ziel} = neuer Wert - Zielentfernung = Entfernung bis Zielpunkt LM "V 40" zeigt Dauerlicht bis zur Vorbeifahrt an der nächsten LZB-Blockstelle, Anzeige von Führungsgrößen mit v_{soll} = max. 40 km/h,	

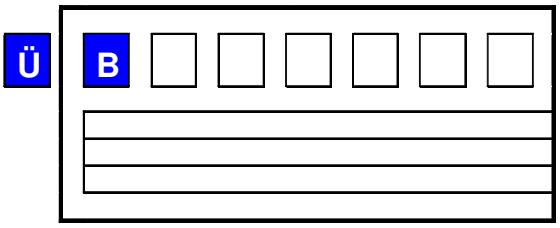
<table>
<tr><th>Leuchtmelder
Akustische Signale</th><th colspan="2">Bedeutung/Hinweise/
Ereignis</th><th>Quittie-
rung</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Beachten Sie:

Der LZB-Vorsichtauftrag beauftragt Sie gem. Ril 408 zum Fahren auf Sicht bis zur nächsten Blockstelle, die durch ein Hauptsignal gekennzeichnet ist. Ist die Fahrt ab dieser Stelle zugelassen, müssen Sie, unabhängig von der ab dieser Stelle zugelassenen Geschwindigkeit, noch 400 m darüber hinaus auf Sicht fahren.

Solange der LM "V 40" blinkt oder Dauerlicht zeigt, müssen Sie die AFB ausschalten.</td><td></td></tr>
<tr><td><u>MFA-Anzeige:</u>

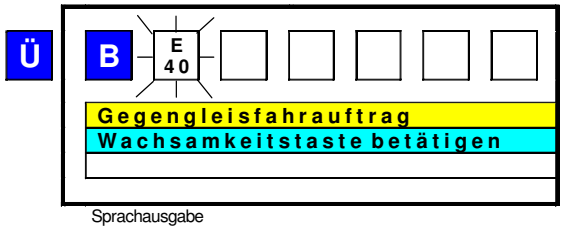
 

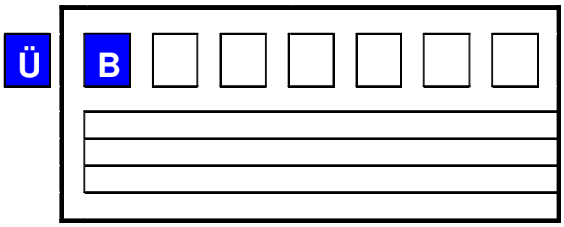
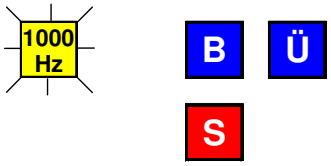
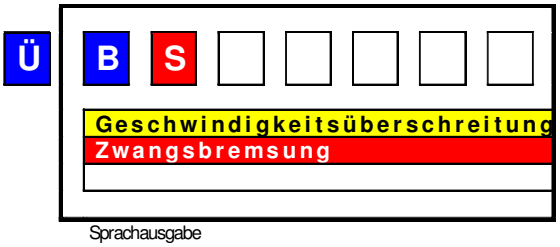
<u>MFD-Anzeige:</u>

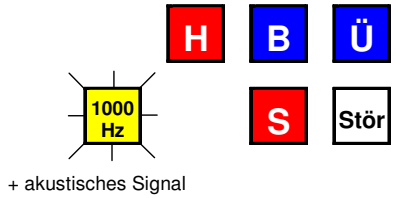
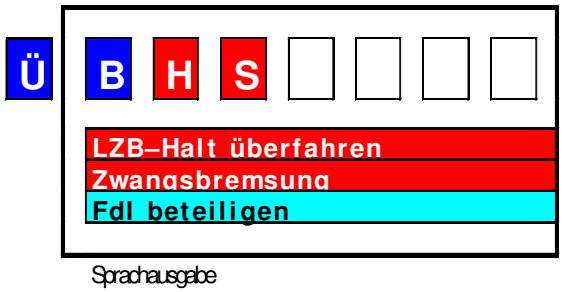
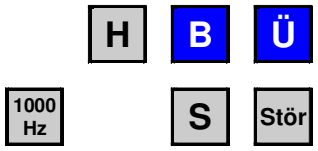
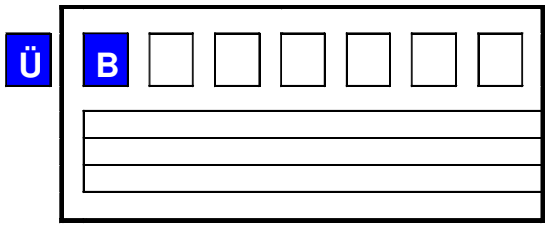
  </td><td>- nach Vorbeifahrt an der nächsten LZB-Blockstelle werden die Führungsgrößen

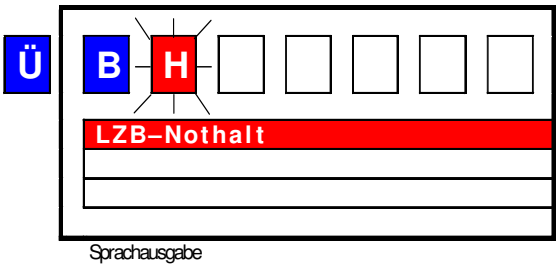
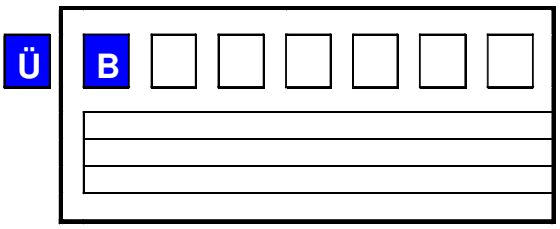
wieder mit neuen Werten angezeigt</td><td>- nach Vorbeifahrt an der nächsten LZB-Blockstelle und evtl. nachfolgender Weichen

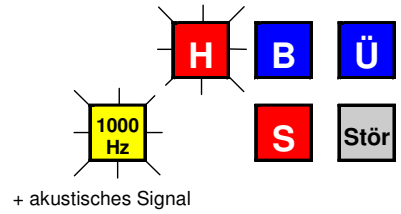
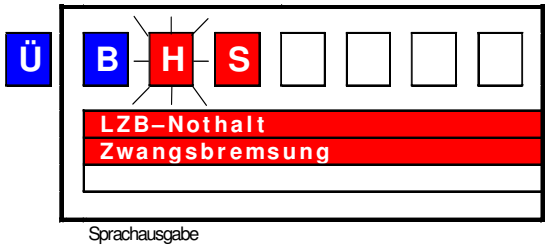
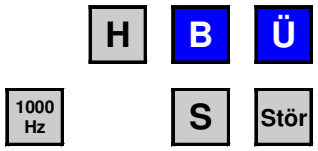
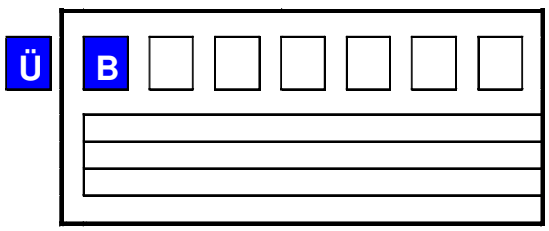
werden die Führungsgrößen wieder mit neuen Werten angezeigt.</td><td></td></tr>
</table>

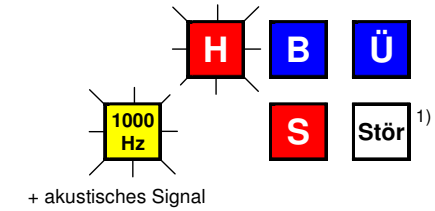
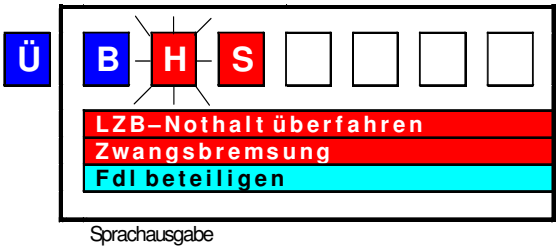
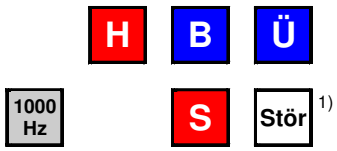
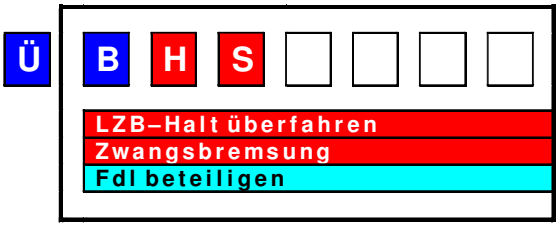
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
	6 LZB-Gegengleisfahrauftrag	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal	- bei Annäherung an den LZB-Halt, wenn Anzeige der Führungsgrößen: - v_{soll} < 45 km/h oder - Zielentfernung 300 m und - v_{ziel} = 000 - Zielentfernung ablaufend	
MFD-Anzeige:  Sprachausgabe	- An dieser LZB-Blockstelle ausfahren und auf Gegengleis bis zur nächsten Zugmeldestelle fahren. - Anzeige der Führungsgrößen nach Quittierung bis zur Vorbeifahrt an der LZB-Blockstelle: **nicht CE:** - v_{soll} = 40 km/h - v_{ziel} abgeschaltet - Zielentfernung abgeschaltet **bei CE:** - v_{soll} = 40 km/h - v_{ziel} = 040 - Zielentfernung bis zur LZB-Blockstelle ***Beachten Sie:*** *Solange der LM "E 40" blinkt, müssen Sie die AFB ausschalten.*	mit Wachsamkeitstaste

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	Nach Vorbeifahrt an der LZB-Blockstelle zeigen - v_{soll} = 40 km/h, - v_{ziel} = 040 - Zielentfernung = Weg der höchstens mit v = 40 km/h durchfahren werden darf Nach Durchfahren evtl. nachfolgender Weichen werden neue Führungsgrößen angezeigt.	
	7 LZB-Zwangsbremsung durch Überschreiten von v_{soll}	
MFA-Anzeige  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- Die Zwangsbremsung wird bei $v_{ist} < v_{soll}$ selbsttätig aufgehoben	

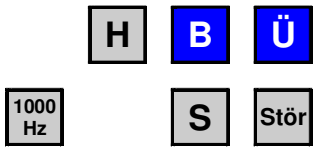
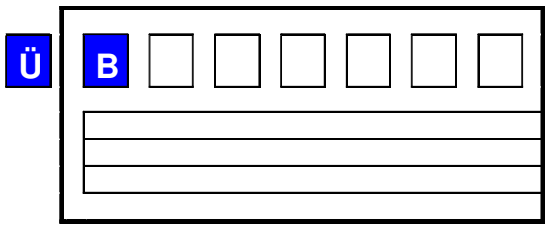
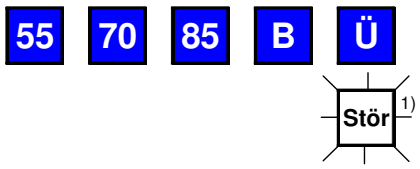
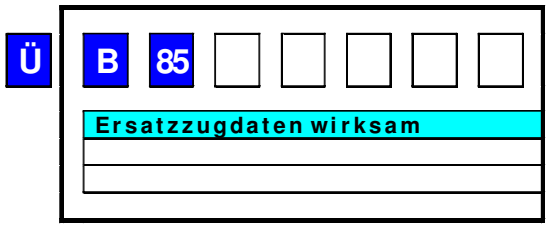
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
	8 LZB-Halt überfahren	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- v_{soll} = 0 km/h - v_{ziel} = abgeschaltet - Zielentfernung = abgeschaltet - Weiterfahrt auf Befehl	nach Erhalt des Befehls mit Befehlstaste bestätigen (mind. 3 s) bis LM “H” und LM “S” erlöschen
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- Führungsgrößen erscheinen	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
	9 Zug im benachbarten Gleis hat Nothalt gegeben	
	Auf LZB-Strecken mit CE nicht realisiert.	
	9.1 - bei Betriebsbrem-sung -	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 		
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	- Nothalt durch den Fdl aufgehoben Weiterfahrt ohne besondere Handlungen möglich.	

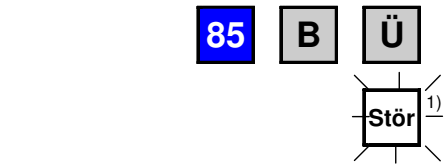
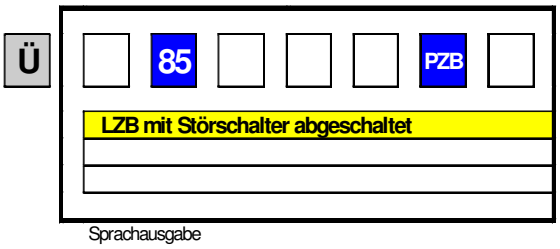
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
	9.2 - bei Zwangsbrem-sungen durch Überschreitung von vsoll -	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	LZB-Nothalt wurde nicht überfahren	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- Vist < Vsoll - Nothalt durch den Fdl aufgehoben - Vsoll > 0 km/h Weiterfahrt ohne besondere Handlungen möglich.	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
	9.3 - bei Zwangsbremsung nach Überfahren -	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	LZB-Nothalt wurde überfahren - die Führungsgrößen v_{soll}, v_{ziel} und die Zielentfernung sind dunkel - Verbindung mit dem Fdl aufnehmen: - Weiterfahrt auf Befehl	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:**  	- Nothalt durch den Fdl aufgehoben	nach Erhalt des Befehls mit Befehlstaste bestätigen (mind. 3 s) bis LM “S” und LM “H” erlöschen

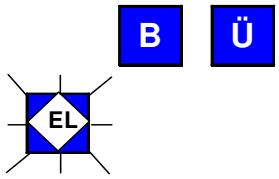
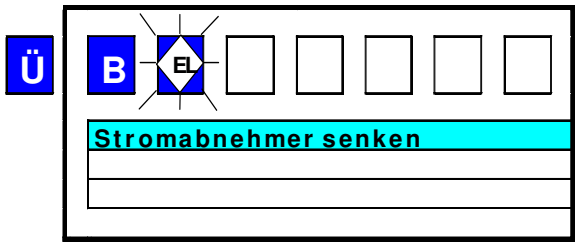
1) wenn vorhanden

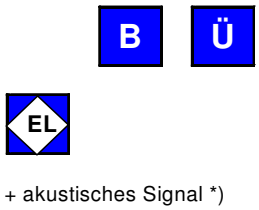
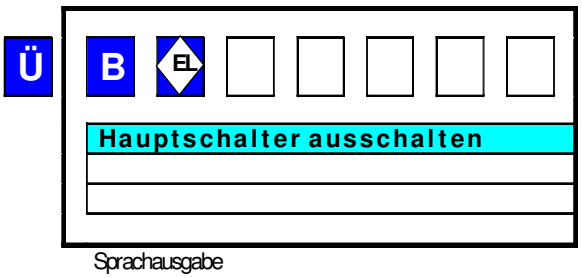
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	- es erscheinen Führungsgrößen v_{soll} > 0	
	10 Ersatzzugdaten sind wirksam	
MFA-Anzeige:  **MFD-Anzeige:** 	Die wirksame Zugart kann durch gleichzeitiges Bedienen der Tasten "Wachsam" und "Frei" angezeigt werden. Die Textanzeige erlischt bei v_{ist} > 20 km/h.	

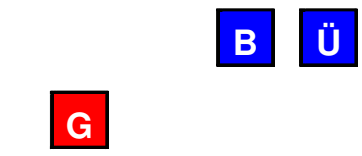
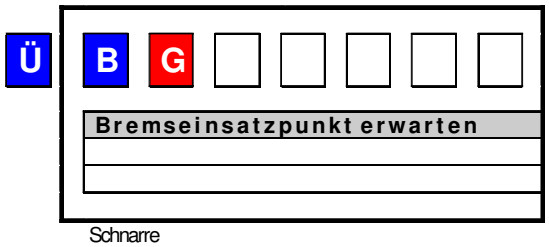
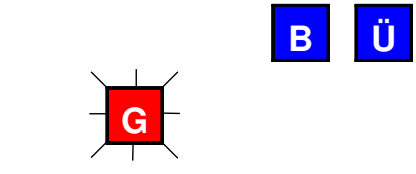
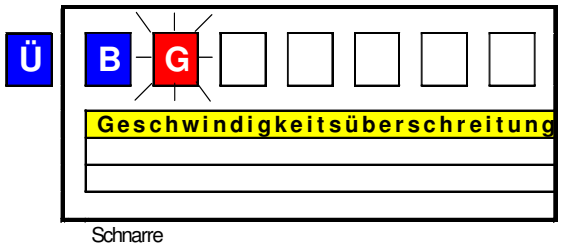
1) wenn vorhanden

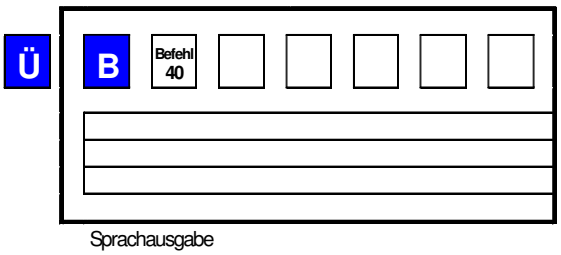
Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
	11 LZB mit LZB-Stör-schalter abgeschaltet	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe		

1) wenn vorhanden

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
	12 LZB-Auftrag: Stromabnehmer senken, Haupt-schalter ausschalten	
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal *) **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- LZB-Auftrag: "Stromabnehmer senken" - der Stromabnehmer ist zu senken und darf nach Erlöschen des LM wieder angelegt werden *) 1 s akustisches Signal, 3 s Pause ***Beachten Sie:*** *Vor dem Heben der Strom-abnehmer müssen alle elekt-rischen Triebfahrzeuge des Zuges den Abschnitt verlas-sen haben.*	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
MFA-Anzeige:  + akustisches Signal *) **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	- LZB-Auftrag: "Hauptschalter aus" (nur auf LZB-Strecken mit CE realisiert) → bei erlöschen des Leucht-melders darf der Haupt-schalter wieder eingeschal-tet werden. *) 1 s akustisches Signal, 3 s Pause ***Beachten Sie:*** *Vor dem Einschalten der Hauptschalter müssen alle elektrischen Triebfahrzeuge des Zuges den Abschnitt verlassen haben.*	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittierung
	13 Geschwindigkeitswarnung/ Bremseinsatzpunkt	
MFA-Anzeige:  + Schnarre **MFD-Anzeige:**  Schnarre	- der Bremseinsatzpunkt ist nach weniger als 1000 m zu erwarten und - v_{ist} ist weniger als 30 km/h unter v_{soll} **Bei CE:** 8 s vor Anstoß an die Bremskurve, wenn $v_{ist} > v_{ziel}$	
MFA-Anzeige:  + Schnarre **MFD-Anzeige:**  Schnarre	- Geschwindigkeitsüberschreitung: $v_{ist} > v_{soll} + 5$ km/h	

Leuchtmelder Akustische Signale	Bedeutung/Hinweise/ Ereignis	Quittie- rung
	14 Grundstellungs-überwachung der Tasten	
MFA-Anzeige: Befehl 40 Stör 1) + akustisches Signal **MFD-Anzeige:**  Sprachausgabe	Ein oder mehrere Tasten wurden über eine Wegstrecke > 225 m ständig betätigt.	

1) wenn vorhanden

❑

1 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten unter LZB-Führung

Bei Unregelmäßigkeiten im LZB-Betrieb müssen Sie Nachfolgendes beachten:

- Sie müssen alle Unregelmäßigkeiten, die zu einer Einschränkung der Betriebsbereitschaft des Fahrzeuges führen können, sofort der zuständigen Stelle melden.
- Unregelmäßigkeiten, die Sie beheben konnten, müssen Sie der zuständigen Stelle melden und in das Übergabebuch (wenn vorhanden) eintragen. Dies gilt auch, wenn Sie ohne Einschränkung fahren konnten.
- Bei Fahrzeugen mit MTD sind die Abhilfetexte zu beachten. Diese können abweichende Maßnahmen gegenüber den, in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen enthalten. Ferner können durch Weisungen anders lautende Regelungen getroffen werden.
- Sie müssen alle Unregelmäßigkeiten, die zu einer Verspätung oder Einschränkung der Geschwindigkeit führen können, dem Fdl oder der Betriebszentrale melden.

Unregelmäßigkeit/ Störung	**Maßnahmen (1 bis 13) und Auswirkungen (A bis D)**		
Zwangsbremsung; alle LZB-LM dunkel; keine Führungsgrößen	3, 4, A	*Falls kein Erfolg:* 3	*Bei Bedarf: 5, B*
Alle Anzeigen der LZB (außer LM "Ü") ausgefallen; keine Zwangsbremsung	6, C	*Falls kein Erfolg:* 1, 7	*Sonst: 2, 12, A*
LM "Ü" dunkel; Führungsgrößen werden angezeigt	1, 2, A		
LSS "PZB/LZB-Hauptschalter" löst aus	4, A	*Falls kein Erfolg:* 5, B	
LM "Befehl 40" blinkt	8	*Falls kein Erfolg:* 3, B	
Taster PZB/LZB unwirksam	9	*Falls kein Erfolg:* 1, 2, 12, 13, A, D	
Akustische Signalgeber ausgefallen	10, C		
LM "B" erloschen	Bei geeignetem Halt: 7, 3, 4, 11	*Falls kein Erfolg:* 2, 12 A	
LM "H", "E 40", "Ende", "EL", "V 40", "S" und "Befehl 40" Ein oder mehrere oder alle LM ausgefallen	6	*Falls kein Erfolg 1, 2, 12, A*	
LZB-Störschalter unwirksam	1, 3, 12, ggf. 5, D		

Nr.	Maßnahme
1	- Anhalten
2	- LZB mit LZB-Störschalter abschalten
3	- Stromabnehmer senken (nicht bei BR 423-426, BR 605) - Richtungsschalter in "0" (Bei ICE 1/2 und BR 423-426 in "M") - PZB/LZB mit PZB/LZB-Hauptschalter (Stromversorgung) ausschalten
4	- PZB/LZB Hauptschalter nach mindestens 10 s wieder einschalten - Richtungsschalter in Stellung "V" schalten - Stromabnehmer heben, Triebfahrzeug(e) aufrüsten - Zugdaten eingeben
5	- PZB/LZB-Luftabsperrhahn schließen bzw. Schalter "PZB/LZB-Überbrückung Bremse" in Stellung "Ein"
6	- Umschalten auf MFA-Ersatzbild (wenn vorhanden) Achtung: Der LM "Ü" in diesem MFA-Ersatzbild ist ungültig!
7	- Richtungsschalter in "V"? - Helligkeitsregelung für LM und MFA-Anzeigen auf Maximum stellen, LM mit LM-Prüftaste prüfen. LM, die nicht leuchten, sind gestört. Ausnahme hiervon: "LM Ü" - Inaktive Zugbeeinflussungssysteme (z. B. INTEGRA, ETCS) gem. Anweisung unwirksam? - Alle LSS und Schalter für LZB/PZB sowie für Zugdateneingabe und ggf. für Displayanzeige (MFA/MFD) überprüfen und in Grundstellung bringen. - LZB/PZB-Luftabsperrhahn geöffnet, bzw. Schalter LZB/PZB-Überbrückung Bremse in "0"? - Schnellbremsschleifen (SBS) geschlossen? - Störschalter für LZB/PZB in Grundstellung?
8	- Falls Sie zuvor LZB geführt waren, wenn Ihr Zug zurückgesetzt wurde oder nach dem Wenden des Zuges in einem Bahnhof: Befehl beim Fdl anfordern. Danach: Befehlstaste bedienen, bis LM "Befehl 40" in Dauerlicht übergeht. - In den übrigen Fällen (z. B. beim Aufrüsten): Befehlstaste bedienen, bis LM "Befehl 40" in Dauerlicht übergeht.
9	- Grundstellung aller Tasten, außer Befehlstaste(n), überprüfen. Soweit vorhanden: Andere Tasten mit gleicher Funktion verwenden.
10	- Verstärkt die LZB Anzeigen (LM und Führungsgrößen) beobachten.
11	- LZB-Funktionsprüfung durchführen.
12	- Zuständige Stelle verständigen.
13	- PZB mit PZB-Störschalter abschalten

	Auswirkung / Folge
A	- Weiterfahrt signalgeführt. Falls LM "Befehl 40" blinkt: Befehl erforderlich. Danach: Befehlstaste bedienen, bis LM "Befehl 40" in Dauerlicht übergeht.
B	- Weiterfahrt nur mit Befehl. Danach: Ohne LZB/PZB mit höchstens 100 km/h.
C	- Weiterfahrt ohne Einschränkung
D	- Fahrt ohne PZB/LZB mit v_{zul} 100 km/h

❑

1 LZB-Ende - Darstellung der Anzeigen/ Bedienung bei unterschiedlichen betrieblichen Situationen

1.1 Regelfälle

Bild 1 Entlassung bei Hauptsignal in Stellung "Fahrt"

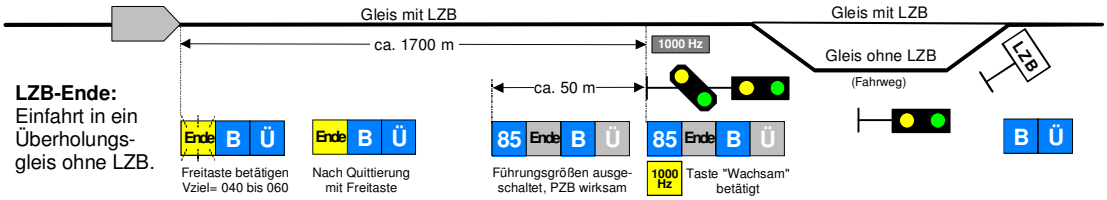
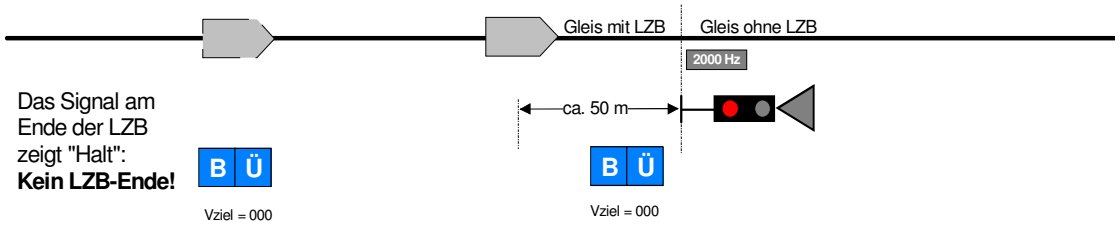


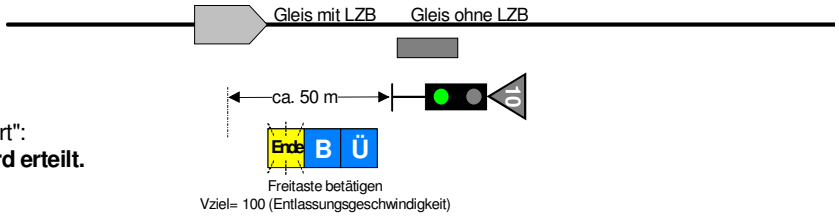
Bild 2 Entlassung bei Hauptsignal in Stellung "Halt"

a)



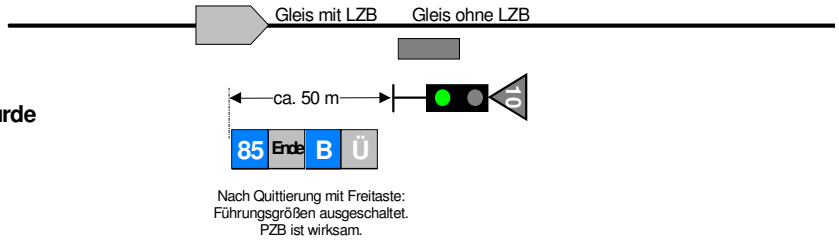
Das Signal am Ende der LZB zeigt "Halt":
Kein LZB-Ende!

b)



Der Zug hält vor dem Signal am Ende der LZB.
Das Signal wechselt auf "Fahrt":
Der Auftrag "LZB-Ende" wird erteilt.

c)



Der Zug hält noch vor dem Signal am Ende der LZB.
Der Auftrag "LZB-Ende" wurde mit der Freitaste quittiert.

1.2 Sonderfälle

Bild 1 Entlassung mit LZB-Auftrag "E40"; Weiterfahrt auf Signal "Zs 1"

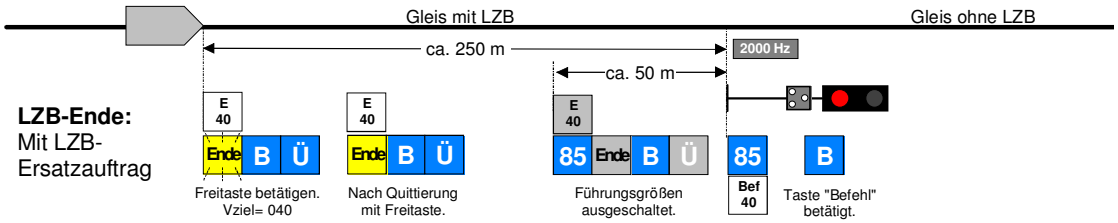


Bild 2 Entlassung mit LZB-Auftrag "V40"; Weiterfahrt auf Vorsichtsignal

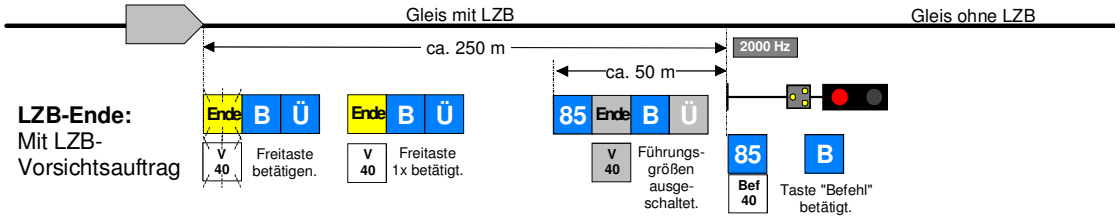
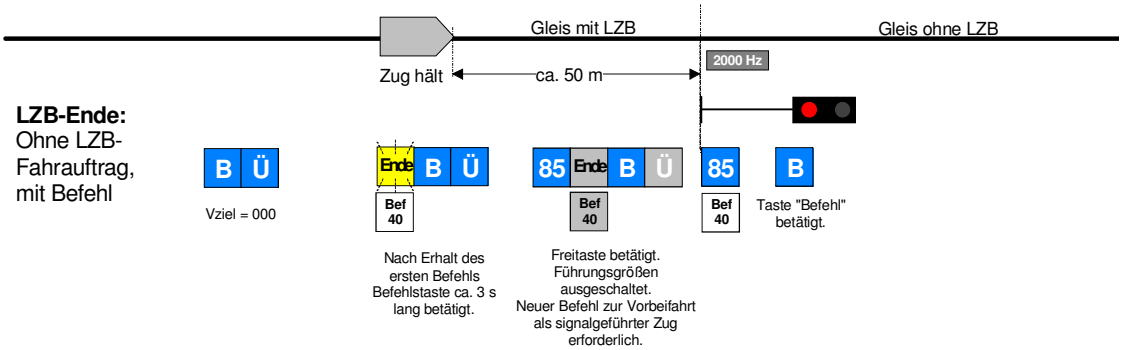


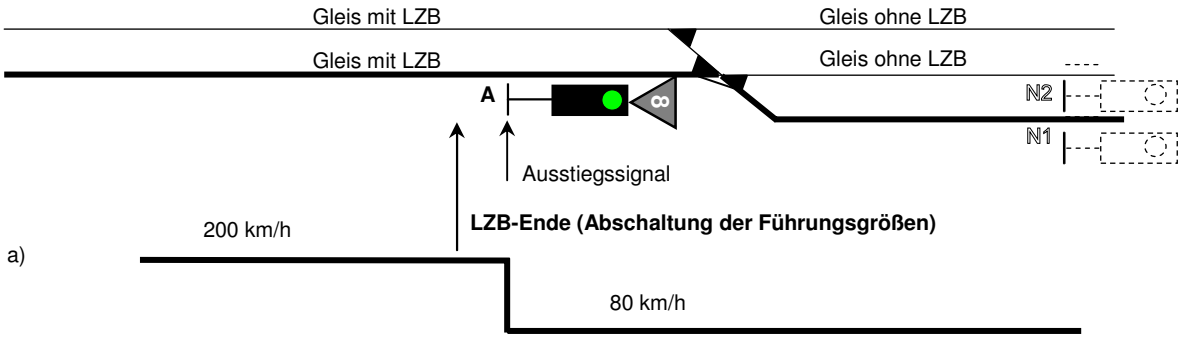
Bild 3 Entlassung mit Befehl; Weiterfahrt



2 LZB-Ende – Darstellung der angezeigten Führungsgrößen bei unterschiedlichen Ausstiegspunkten und Entlassungsgeschwindigkeiten für LZB mit/ohne CE

2.1 LZB-Ende am Hauptsignal (Einfahrsignal)

Bild 1 Ausfahrsignale N1, N2 sind der LZB-Streckenzentrale nicht bekannt



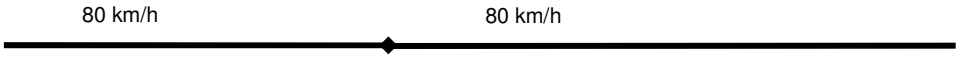
a)

LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal:

ohne CE: v_{Ziel} = 080 km/h / Zielentf.: bis Ausstiegssignal / v_{soll} ablaufend auf 80 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 080 km/h / Zielentf.: bis Ausstiegssignal / v_{soll} ablaufend auf 80 km/h

b)

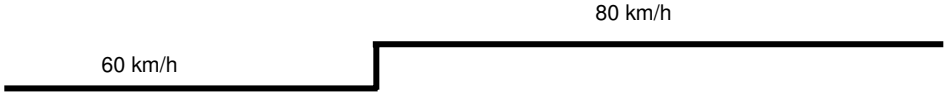


LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 080 km/h / Zielentfernung: max. Zielvorausschau / v_{soll} = 80 km/h

mit CE: v_{Ziel} = VMZ / Zielentfernung: max. Zielvorausschau / v_{soll} = 80 km/h

c)

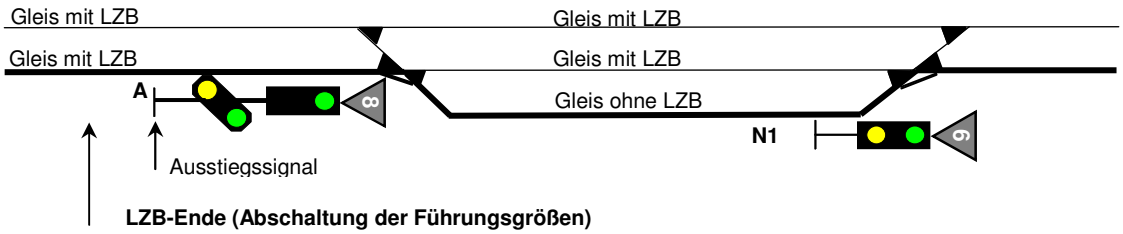


LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

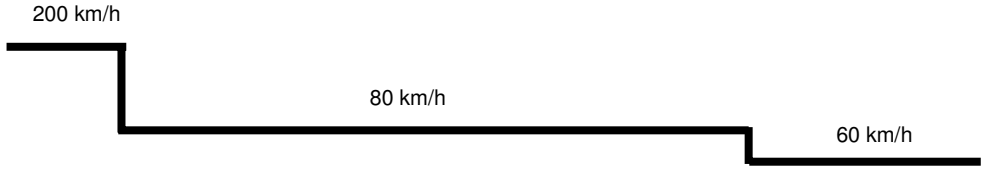
ohne CE: v_{Ziel} = 060 km/h / Zielentfernung: bis Ausstiegssignal / v_{soll} = 60 km/h

mit CE: v_{Ziel} = VMZ / Zielentfernung: max. Zielvorausschau / v_{soll} = 60 km/h

Bild 2 Ausfahrsignal N1 und die eingezeichneten Geschwindigkeits-profile sind der LZB-Streckenzentrale bekannt



a)



LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 080 km/h /Zielentf.: bis Ausstiegssignal / v_{soll} ablaufend auf 80 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 080 km/h /Zielentf.: bis Ausstiegssignal / v_{soll} ablaufend auf 80 km/h

b)

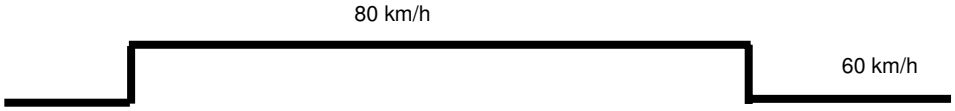


LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 060 km/h / Zielentfernung: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} = 80 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 060 km/h / Zielentfernung: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} = 80 km/h

c)

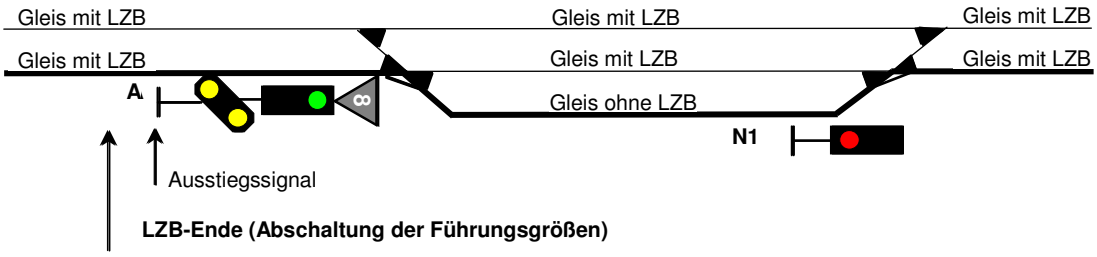


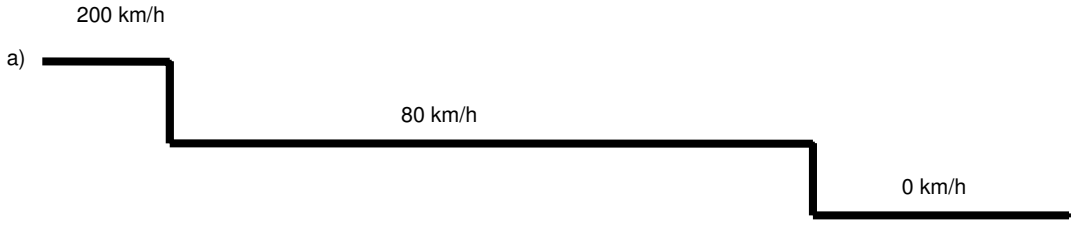
LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 060 km/h / Zielentfernung: bis Ausstiegssignal / v_{soll} = 60 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 060 km/h / Zielentfernung: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} = 60 km/h

Bild 3 Ausfahrsignal N1 ist der LZB-Streckenzentrale bekannt; N1 in Halt, Bremsung auf N1 ist restriktiver als auf Signal A

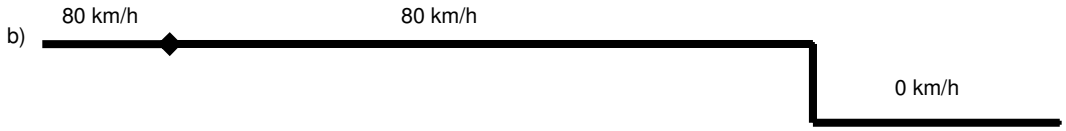




LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentf.: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} ablaufend auf 80 km/h

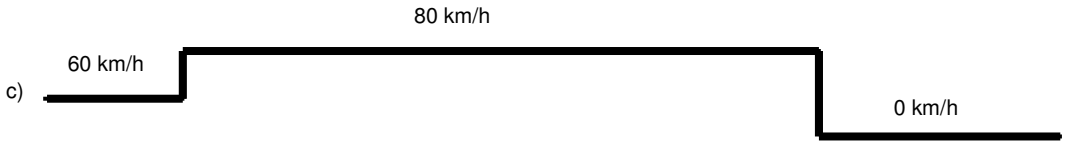
mit CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentf.: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} ablaufend auf 80 km/h



LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentfernung: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} = 80 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentfernung: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} = 80 km/h



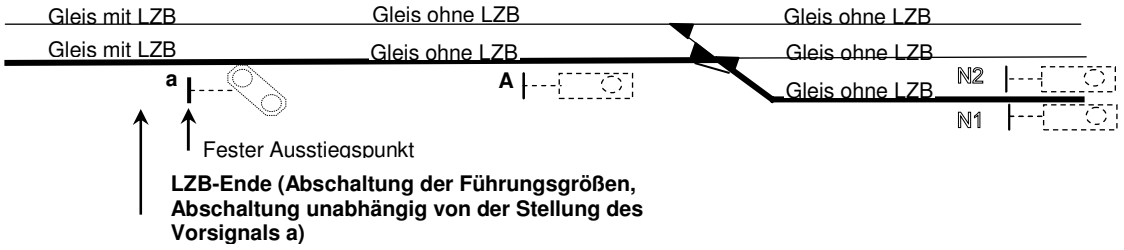
LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegssignal

ohne CE: v_{Ziel} = 060 km/h / Zielentfernung: bis Ausstiegssignal / v_{soll} = 60 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentfernung: bis Ausfahrsignal N1 / v_{soll} = 60 km/h

2.2 LZB-Ende am Vorsignal

Bild 1 Hauptsignal A ist der LZB-Streckenzentrale nicht bekannt, Ausstiegspunkt am Ort des Vorsignals a projektiert.





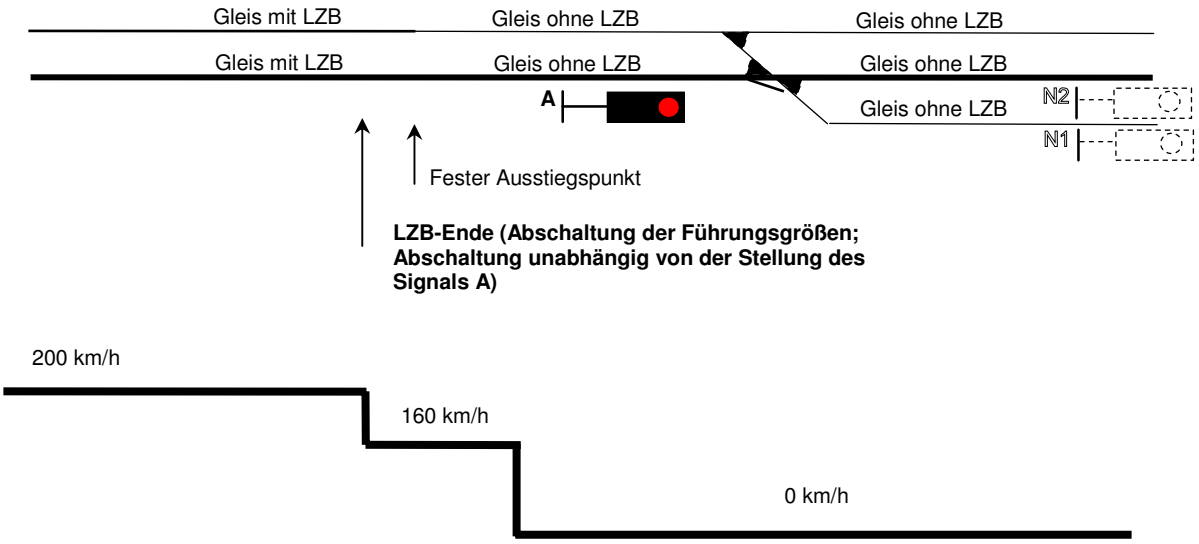
LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegspunkt

ohne CE: v_{Ziel} = 160 km/h / Zielentf.: bis Ausstiegspunkt / v_{soll} ablaufend auf 160 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 160 km/h / Zielentf.: bis Ausstiegspunkt / v_{soll} ablaufend auf 160 km/h

2.3 LZB-Ende vor Hauptsignal

Bild 1 **Einfahrsignal A der Streckenzentrale bekannt, Linienleiter endet vor Hauptsignal, Ausstiegspunkt am Ende des Linienleiters projektiert**



LZB-Führungsgrößen bis zum Ausstiegspunkt

ohne CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentfernung: bis Hauptsignal A / v_{soll} ablaufend auf > 0 km/h

mit CE: v_{Ziel} = 000 km/h / Zielentfernung: bis Hauptsignal A / v_{soll} ablaufend auf > 0 km/h

❑